UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN VẬT LÝ CÔNG NGHỆ

BÀI TẬP
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (DC1TT23)

Ngành Công nghệ thông tin

2026

Thiết kể bởi
Nguyễn Thành Vinh

MODULE 1 – ĐIỆN HỌC

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Dạng 1: Tương tác tĩnh điện

Câu 1. Công thức nào sau đây xác định lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong môi trường điện môi đồng tính?

A. $F = k\dfrac{q_1 q_2}{\varepsilon r^2}$

B. $F = k\dfrac{|q|}{\varepsilon r^2}$

C. $F = k\dfrac{|q_1 q_2|}{\varepsilon r}$

D. $F = k\dfrac{|q_1 q_2|}{\varepsilon r^2}$

Câu 2. Cho hai điện tích $q_1 = 4 \cdot 10^{-8}\,\text{C}$ và $q_2 = -6 \cdot 10^{-8}\,\text{C}$ đặt tại A, B trong không khí, cách nhau 15 cm. Hãy xác định lực tương tác giữa hai điện tích.

A. $96 \cdot 10^{-5}\,\text{N}$ B. $48 \cdot 10^{-5}\,\text{N}$ C. $14{,}4 \cdot 10^{-5}\,\text{N}$ D. $-96 \cdot 10^{-5}\,\text{N}$

Câu 3. Quả cầu nhỏ khối lượng $m = 1{,}6\,\text{g}$ tích điện $q = 2 \cdot 10^{-7}\,\text{C}$ được treo bằng một sợi dây tơ mảnh. Hỏi phía dưới theo phương thẳng đứng, cách quả cầu 30 cm phải đặt điện tích điểm q' như thế nào để lực căng dây giảm đi một phần tư? Lấy $g = 10\,\text{m/s}^2$.

A. $q' = 4 \cdot 10^{-7}\,\text{C}$ B. $q' = -4{\cdot}10^{-7}\,\text{C}$ C. $q' = 2 \cdot 10^{-7}\,\text{C}$ D. $q' = -2{\cdot}10^{-7}\,\text{C}$

Dạng 2: Cường độ điện trường

Câu 4. Đơn vị của cường độ điện trường là gì?

A. V/m B. C/m^2 C. A/m D. Tesla

Câu 5. Biểu thức nào sau đây dùng để tính cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M cách Q một khoảng r?

A. $E = k\dfrac{|Q|}{\varepsilon r^2}$

B. $V = k\dfrac{|Q|}{\varepsilon r}$

C. $V = k\dfrac{Q}{\varepsilon r^2}$

D. $E = k\dfrac{Q}{\varepsilon r}$

Câu 6. Công thức nào sau đây xác định cường độ điện trường do một mặt phẳng vô hạn, tích điện đều với mật độ điện mặt σ gây ra tại một điểm trong không gian?

A. $E = \dfrac{|\sigma|}{\varepsilon\varepsilon_0}$ B. $E = \dfrac{|\sigma|}{2\varepsilon\varepsilon_0}$ C. $E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon\varepsilon_0}$ D. $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0}$

Câu 7. Công thức nào sau đây xác định cường độ điện trường do hai mặt phẳng vô hạn, tích điện đều với độ lớn mật độ điện mặt $|\sigma|$, trái dấu, đặt song song gây ra tại một điểm bên trong hai mặt phẳng?

A. $E = \dfrac{|\sigma|}{\varepsilon\varepsilon_0}$ B. $E = \dfrac{|q|}{\varepsilon\varepsilon_0}$ C. $E = \dfrac{q}{2\varepsilon\varepsilon_0}$ D. $E = \dfrac{|\sigma|}{2\varepsilon\varepsilon_0}$

Câu 8. Điện trường do hai mặt phẳng vô hạn, tích điện đều với độ lớn mật độ điện mặt $|\sigma|$, trái dấu đặt song song gây ra tại một điểm bên ngoài hai mặt phẳng là:

A. 0 B. $E = \dfrac{|q|}{\varepsilon\varepsilon_0}$ C. $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon\varepsilon_0}$ D. $E = \dfrac{|\sigma|}{2\varepsilon\varepsilon_0}$

Câu 9. Tính độ lớn của cường độ điện trường do điện tích $Q = -5 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{C}$ gây ra tại một điểm trong không khí cách điện tích Q một khoảng 30 cm.

A. $150\,\mathrm{V/m}$ B. $500\,\mathrm{V/m}$ C. $-500\,\mathrm{V/m}$ D. $-150\,\mathrm{V/m}$

Câu 10. Tính cường độ điện trường do một quả cầu đồng chất bán kính $R = 0{,}5\,\mathrm{m}$; tích điện $q = -8 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{C}$ gây ra tại một điểm trong không khí cách mặt cầu 150 cm.

A. $-36 \cdot 10^4\,\mathrm{V/m}$ B. $36 \cdot 10^4\,\mathrm{V/m}$ C. $-18 \cdot 10^4\,\mathrm{V/m}$ D. $18 \cdot 10^4\,\mathrm{V/m}$

Câu 11. Cho 2 mặt phẳng song song, vô hạn tích điện đều bằng nhau nhưng trái dấu cách nhau 5 mm. Mật độ điện mặt là $\sigma = 9 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{C/m^2}$. Khoảng không gian bên trong hai bản có điện môi ($\varepsilon = 6$). Cường độ điện trường giữa hai mặt phẳng đó là:

A. $1694{,}9\,\mathrm{V/m}$ B. $847{,}45\,\mathrm{V/m}$ C. $338{,}98\,\mathrm{V/m}$ D. $338980\,\mathrm{V/m}$

Câu 12. Một mặt phẳng vô hạn tích điện đều, mật độ $\sigma = 2 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{C/m^2}$, đặt thẳng đứng trong không khí. Một quả cầu nhỏ có khối lượng 4 g, mang điện tích $q = 10^{-8}\,\mathrm{C}$ treo gần vào mặt phẳng. Lấy $g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$. Khi cân bằng, dây treo quả cầu hợp với mặt phẳng một góc bằng bao nhiêu?

A. 16° B. 32° C. 30° D. 45°

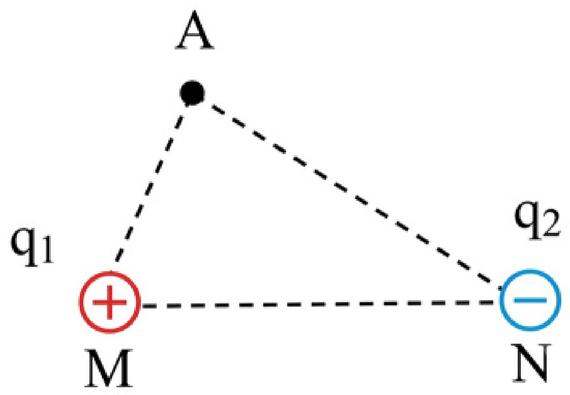
Câu 13. Cho hai điện tích $q_1 = 4 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{C}$ và $q_2 = -10^{-8}\,\mathrm{C}$ đặt tại A, B trong không khí, cách nhau 16 cm. Hãy xác định điểm có cường độ điện trường tổng hợp bị triệt tiêu.

A. Cách q_1 32 cm và q_2 16 cm
B. Cách q_1 12 cm và q_2 24 cm
C. Cách q_1 6 cm và q_2 6 cm
D. Cách q_1 8 cm và q_2 4 cm

Câu 14. Hai điện tích điểm $q_1 = 0{,}7\,\mathrm{nC}$ và $q_2 = -0{,}7\,\mathrm{nC}$ đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB có độ lớn là:

A. $E = 14 \cdot 10^{12}\,\mathrm{V/m}$
B. $E = 7 \cdot 10^3\,\mathrm{V/m}$
C. $E = 0\,\mathrm{V/m}$
D. $E = 14 \cdot 10^3\,\mathrm{V/m}$

Câu 15. Có hai điện tích điểm $q_1 = 8 \cdot 10^{-8}\,\text{C}$, $q_2 = -3 \cdot 10^{-8}\,\text{C}$ đặt tại hai điểm M, N cách nhau 10 cm trong không khí. Xác định vectơ cường độ điện trường tổng hợp gây ra bởi các điện tích đó tại điểm A. Cho biết $MA = 6\,\text{cm}$; $NA = 8\,\text{cm}$.



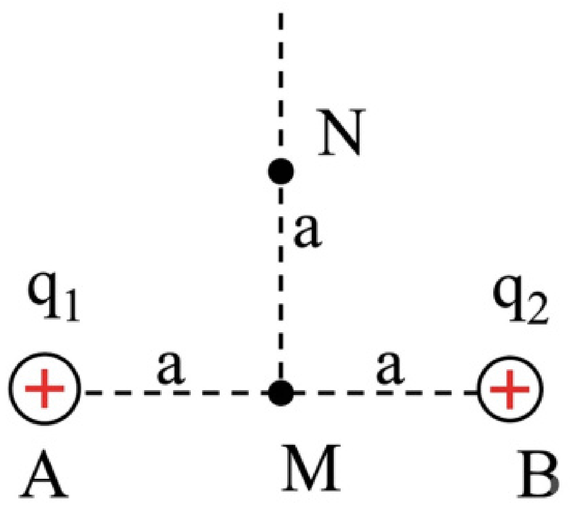
A. $E = 204401\,\text{V/m}$ và hướng hợp với $\vec{MA}$ một góc 12°.

B. $E = 204401\,\text{V/m}$ và hướng hợp với $\vec{NA}$ một góc 12°.

C. $E = 242187{,}5\,\text{V/m}$ và hướng hợp với $\vec{MA}$ một góc 12°.

D. $E = 20{,}44\,\text{V/m}$ và hướng hợp với $\vec{MA}$ một góc 12°.

Câu 16. Tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng $AB = 2a = 10\,\text{cm}$ trong không khí đặt hai điện tích điểm $q_1 = q_2 = 3 \cdot 10^{-9}\,\text{C}$. Biết M là trung điểm của AB. Xác định vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại điểm N nằm trên đường trung trực của đoạn AB và cách M một khoảng là a.



A. $E = 7636{,}75\,\text{V/m}$ và hướng trùng với $\vec{MN}$.

B. $E = 7636{,}75\,\text{V/m}$ và hướng trùng với $\vec{NM}$.

C. $E = 5400\,\text{V/m}$ và hướng hợp với $\vec{AN}$ một góc 45°.

D. $E = 5400\,\text{V/m}$ và hướng hợp với $\vec{NA}$ một góc 45°.

Câu 17. Một vòng dây tròn bán kính 10 cm tích điện đều với điện tích $q = 5 \cdot 10^{-9}\,\text{C}$. Hãy xác định độ lớn của cường độ điện trường do vòng dây gây ra tại điểm M trong không khí, nằm trên trục của vòng dây cách tâm O của vòng dây 10 cm.

A. $-1591\,\text{V/m}$ B. $2250\,\text{V/m}$ C. $-2250\,\text{V/m}$ D. $1591\,\text{V/m}$

Dạng 3: Điện thế, hiệu điện thế, công

Câu 18. Biểu thức nào sau đây dùng để tính điện thế do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M cách Q một khoảng r?

A. $V = k\dfrac{Q}{\varepsilon r^2}$ B. $V = k\dfrac{|Q|}{\varepsilon r}$ C. $V = k\dfrac{Q}{\varepsilon r}$ D. $V = k\dfrac{|Q|}{\varepsilon r^2}$

Câu 19. Tính điện thế do một quả cầu đồng chất bán kính $R = 0{,}3\,\text{m}$; tích điện $q = -9 \cdot 10^{-5}\,\text{C}$ gây ra tại một điểm trong không khí cách mặt cầu 20 cm.

A. $108 \cdot 10^4\,\text{V}$ B. $-108 \cdot 10^4\,\text{V}$ C. $-162 \cdot 10^4\,\text{V}$ D. $162 \cdot 10^4\,\text{V}$

Câu 20. Một hạt điện $q = 8 \cdot 10^{-9}\,\text{C}$ chuyển động trong một điện trường và thu được một động năng bằng $2 \cdot 10^7\,\text{eV}$. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm đầu và cuối trong quá trình chuyển động của hạt điện. Biết vận tốc ban đầu của hạt điện bằng 0.

A. $25 \cdot 10^{14}\,\text{V}$ B. $4 \cdot 10^{-4}\,\text{V}$ C. $16 \cdot 10^{-2}\,\text{V}$ D. $1{,}07 \cdot 10^{-3}\,\text{V}$

Câu 21. Có hai điện tích $q_1 = -6 \cdot 10^{-9}\,\text{C}$ và $q_2 = 4 \cdot 10^{-9}\,\text{C}$ đặt tại A, B trong không khí cách nhau 8 cm. O là trung điểm AB. M là điểm nằm trên đường thẳng qua A và vuông góc với AB, cách A 6 cm. Đặt vào O một điện tích $q_0 = 4 \cdot 10^{-6}\,\text{C}$. Tính công của lực điện khi di chuyển q_0 từ O đến M.

A. $-1{,}8 \cdot 10^{-4}\,\text{J}$ B. $3{,}6 \cdot 10^{-4}\,\text{J}$ C. $1{,}8 \cdot 10^{-4}\,\text{J}$ D. $-3{,}6 \cdot 10^{-4}\,\text{J}$

Câu 22. Một vòng dây tròn bán kính 10 cm tích điện đều với điện tích $q = -6 \cdot 10^{-9}\,\text{C}$. Hãy xác định điện thế do vòng dây gây ra tại điểm M trong không khí, nằm trên trục của vòng dây cách tâm O của vòng dây 10 cm.

A. $-381{,}8\,\text{V}$ B. $381{,}8\,\text{V}$ C. $-450\,\text{V}$ D. $450\,\text{V}$

Dạng 4: Vật dẫn trong điện trường, tụ điện

Câu 23. Công thức nào sau đây xác định điện dung của tụ điện phẳng có diện tích mỗi bản tụ S, đặt cách nhau một khoảng d?

A. $C = \dfrac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d}$ B. $C = \dfrac{\varepsilon\varepsilon_0 d}{S}$ C. $C = \dfrac{E}{d}$ D. $C = \dfrac{kS}{d}$

Câu 24. Một tụ điện phẳng có khoảng cách giữa 2 bản là 3 mm và điện môi bên trong tụ có hằng số điện môi $\varepsilon = 6$. Mắc hai bản tụ vào hiệu điện thế $U = 300\,\text{V}$. Xác định độ lớn mật độ điện mặt của các bản tụ.

A. $5{,}31 \cdot 10^{-6}\,\text{C/m}^{\text{‘2}}$ C. $106 \cdot 10^{-5}\,\text{C/m}^2$

B. $212 \cdot 10^{-5}\,\text{C/m}^2$ D. $106 \cdot 10^{-7}\,\text{C/m}^2$

Câu 25. Một tụ điện hai bản song song được kết nối với một nguồn điện (pin). Điều gì xảy ra với năng lượng được lưu trữ nếu tách hai bản ra sao cho khoảng cách tăng gấp đôi, trong khi các bản tụ vẫn còn kết nối với pin?

A. Vẫn giữ nguyên B. Tăng gấp đôi C. Giảm 2 lần D. Giảm 4 lần

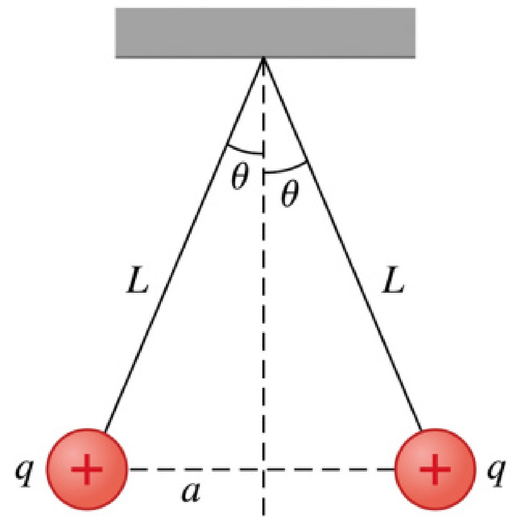
Câu 26. Một tụ điện phẳng có diện tích $2\,\text{cm}^2$, khoảng cách giữa 2 bản là 1,5 mm, điện môi bên trong tụ có hằng số điện môi $\varepsilon = 6$ và hai bản được nối với một hiệu điện thế 300 V. Tính năng lượng mà tụ dự trữ được?

A. $1{,}59 \cdot 10^{-7}\,\text{J}$ B. $318 \cdot 10^{-9}\,\text{J}$ C. $636 \cdot 10^{-9}\,\text{J}$ D. $318 \cdot 10^{-7}\,\text{J}$

Phần 2. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Dạng 1: Tương tác tĩnh điện

Câu 27. Hai quả cầu nhỏ mang điện, mỗi quả có khối lượng $3 \cdot 10^{-2}$ kg, được treo trong trạng thái cân bằng như trong hình. Chiều dài L của mỗi dây là 0,2 m, và góc $\theta = 30°$. Độ lớn của điện tích trên mỗi quả cầu bằng bao nhiêu μC?



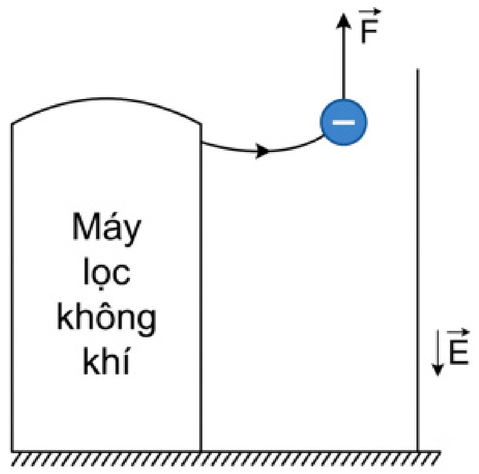
Câu 28. Sau khi cọ xát thanh thủy tinh (trung hòa về điện) với mảnh lụa, thanh thủy tinh tích điện dương và có giá trị 13 nC. Số electron đã bị bứt ra khỏi thanh thủy tinh là $10 \cdot 10^{x}$. Hãy tìm giá trị của x?

Dạng 2: Cường độ điện trường

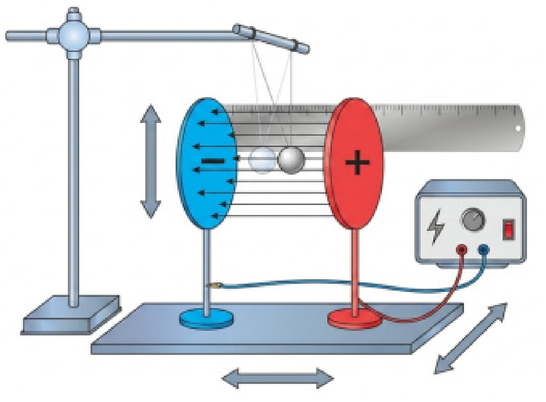
Câu 29. Một giọt nước khối lượng $3 \cdot 10^{-9}$ kg trong không khí gần mặt đất trong một ngày mưa bão. Cường độ điện trường khí quyển có độ lớn $6 \cdot 10^{3}$ N/C theo chiều hướng xuống trong vùng lân cận của giọt nước. Giọt nước nằm lơ lửng trong không khí. Điện tích của giọt nước là bao nhiêu pC?

Câu 30. Cho hai mặt phẳng song song rộng vô hạn tích điện đều, bằng nhau và trái dấu cách nhau 5 mm. Cường độ điện trường giữa chúng là 10^{6} V/m. Tính mật độ điện mặt của chúng (tính theo đơn vị μC/m^2).

Câu 31. Ion âm có điện tích $q = -3{,}2 \cdot 10^{-19}$ C được phát ra từ một máy lọc không khí ở nơi có điện trường Trái Đất bằng 120 V/m hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Lực điện của Trái Đất tác dụng lên ion âm nói trên có độ lớn bằng $x \cdot 10^{-17}$ N. Giá trị của x bằng bao nhiêu?

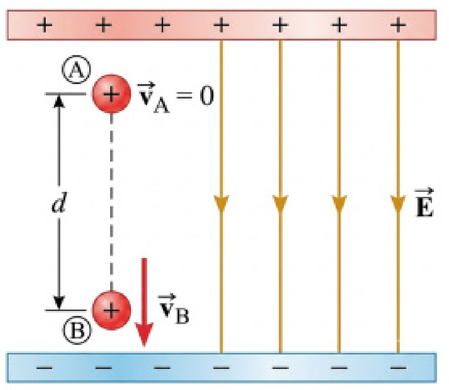


Câu 32. Trong thí nghiệm về điện trường, người ta tạo ra một điện trường giống nhau tại mọi điểm giữa hai bản kim loại hình tròn với độ lớn cường độ điện trường là $E = 10^{3}$ V/cm, có phương nằm ngang và hướng từ tấm bên phải (+) sang tấm bên trái (-). Một viên bi nhỏ khối lượng 0,2 g, tích điện $q = 10^{-8}$ C được móc bằng hai dây chỉ và treo vào giá như hình. Lấy $g = 10\,\text{m/s}^2$. Góc lệch của mặt phẳng tạo bởi hai dây treo và mặt phẳng thẳng đứng là x độ. Hãy tìm x lấy đến phần nguyên.



Dạng 3: Điện thế, hiệu điện thế, công của điện trường

Câu 33. Một hạt điện tích $q = 2 \cdot 10^{-9}\,\text{C}$ chuyển động trong một điện trường và thu được một động năng bằng $10^7\,\text{eV}$. Tính hiệu điện thế (tính theo đơn vị mV) giữa điểm đầu và điểm cuối của đoạn đường chuyển động trong điện trường nếu vận tốc ban đầu của hạt bằng không.

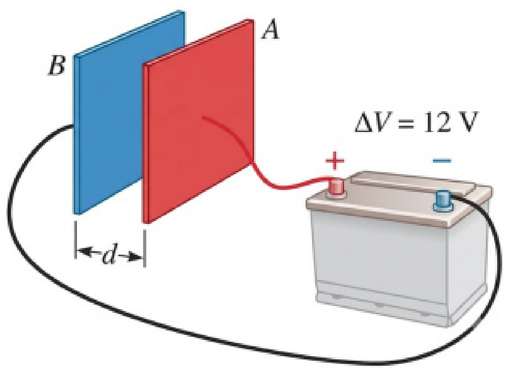


Câu 34. Một proton được tăng tốc từ trạng thái đứng yên tại điểm A trong một điện trường đều có cường độ $8 \cdot 10^4\,\text{V/m}$. Proton di chuyển một quãng đường có độ dài $d = 2\,\text{m}$ đến điểm B theo hướng $\vec{E}$. Tốc độ của proton ở điểm B bằng bao nhiêu km/s?

Câu 35. Khi phát hiện một đám mây dông có kích thước nhỏ, một trạm quan sát thời tiết đã đo được khoảng cách từ đám mây đó đến trạm cỡ bằng 7000 m, người ta cũng xác định được cường độ điện trường do nó gây ra tại trạm cỡ bằng 800 V/m. Vì khoảng cách từ đám mây đến trạm quan sát khá xa nên có thể coi đám mây như một điện tích điểm. Hãy ước lượng độ lớn điện tích của đám mây dông đó theo đơn vị Culomb và làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười?

Dạng 4: Vật dẫn trong điện trường, tụ điện

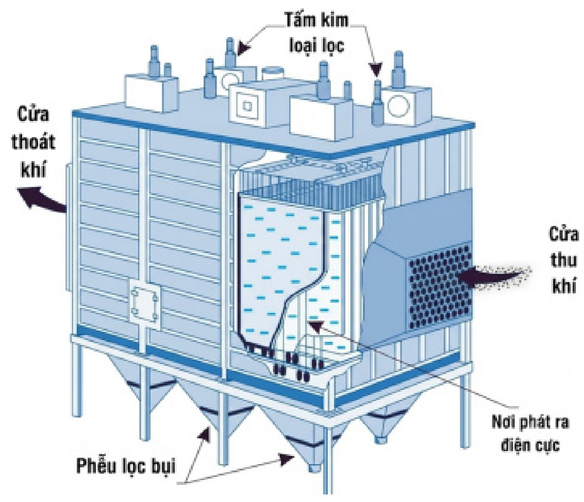
Câu 36. Một pin có hiệu điện thế $U = 12\,\text{V}$ được nối giữa hai tấm song song. Khoảng cách giữa các tấm là $d = 4\,\text{cm}$, và giả định điện trường giữa hai bản là điện trường đều. Độ lớn của điện trường giữa các tấm bằng bao nhiêu V/m?



Phần 3. Trắc nghiệm đúng sai

Dạng 1: Tương tác tĩnh điện

Câu 37. Máy lọc bụi tĩnh điện là một thiết bị có khả năng loại bỏ các hạt bụi có kích thước nhỏ khỏi dòng không khí chảy qua buồng lọc.



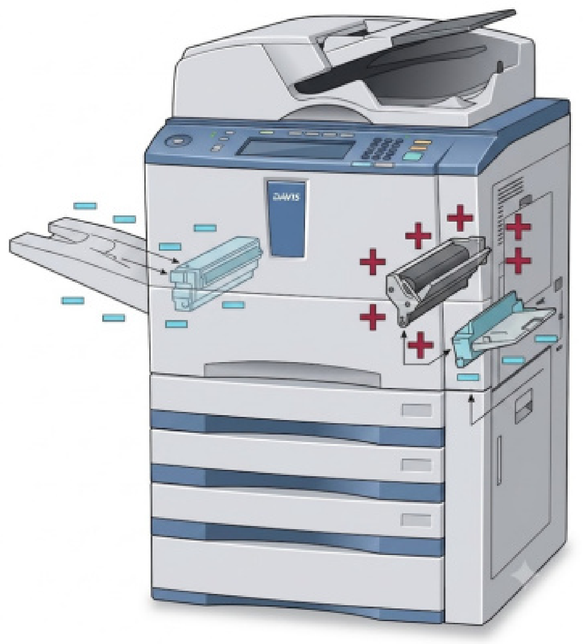
a) Máy lọc bụi tĩnh điện hoạt động dựa trên nguyên lý tĩnh điện.

b) Máy lọc bụi tĩnh điện hoạt động dựa trên nguyên lý từ trường "trái dấu hút nhau".

c) Máy lọc bụi tĩnh điện thường được sử dụng trong các hộ gia đình.

d) Máy lọc bụi tĩnh điện hoạt động dựa trên nguyên lý ion hoá và tách bụi ra khỏi không khí khi chúng đi qua vùng có điện trường cao.

Câu 38. Máy photocopy là một thiết bị dùng để in ấn, sao chép tài liệu.



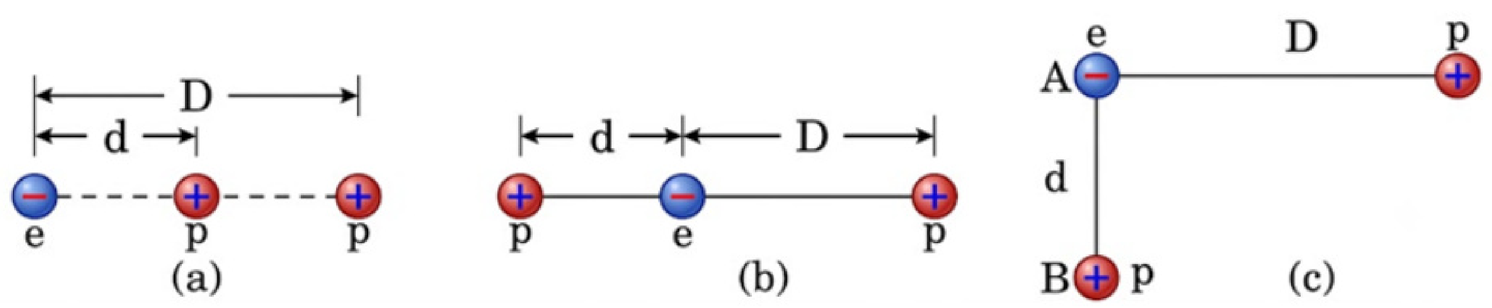
a) Máy photocopy hoạt động dựa trên nguyên lý sự hút nhau của các điện tích trái dấu.

b) Hạt mực dính trên tờ giấy in nhờ lực hút tĩnh điện.

c) Hạt mực dính trên tờ giấy in do nhiệt toả ra từ lô sấy làm nóng chảy mực.

d) Những tờ giấy vừa được in ra khỏi máy photocopy thường nóng là do tờ giấy được tích điện trong quá trình in.

Câu 39. Có một electron và hai proton đang ở các vị trí như hình vẽ. Chọn câu trả lời đúng hoặc sai trong mỗi phát biểu sau:



a) Lực tương tác tĩnh điện giữa electron và proton luôn là lực hút.

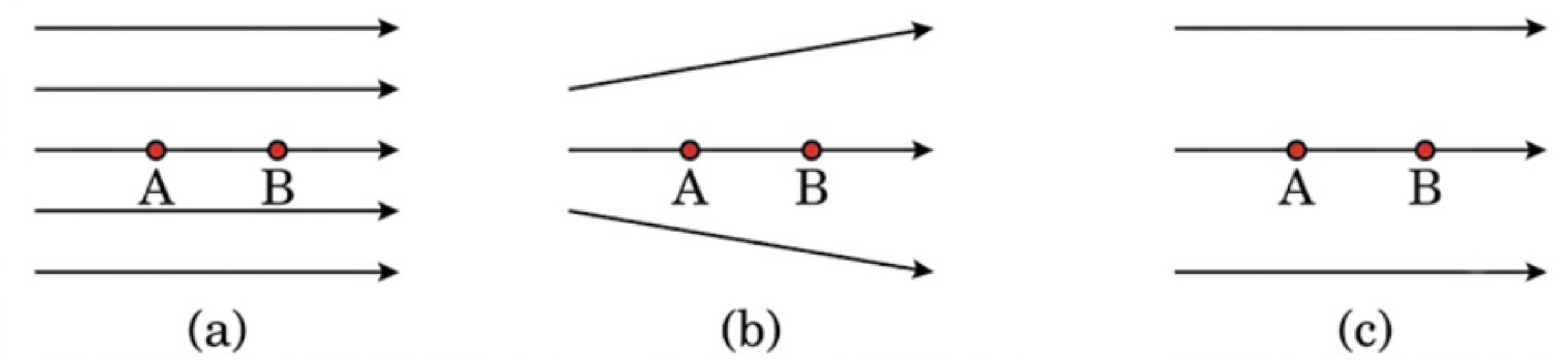
b) Lực điện tổng hợp tác dụng lên electron ở hình (b) có độ lớn nhỏ nhất.

c) Lực điện tổng hợp tác dụng lên electron ở hình (a) có độ lớn nhỏ nhất.

d) Trong hình (c), góc giữa lực tổng hợp tác dụng lên electron và đoạn thẳng AB lớn hơn $45°$.

Dạng 2: Cường độ điện trường

Câu 40. Hình dưới cho thấy ba bố trí của các đường sức điện. Trong mỗi bố trí, một proton được thả ra từ trạng thái nghỉ tại điểm A và sau đó được tăng tốc qua điểm B bởi điện trường như hình vẽ. Các điểm A và B có khoảng cách bằng nhau trong ba bố trí. Chọn câu trả lời đúng hoặc sai trong mỗi phát biểu sau:



a) Điện trường ở hình (a) và (c) là điện trường đều.

b) Điện trường ở hình (a) và (b) có cường độ điện trường như nhau.

c) Khi đến điểm B thì vận tốc của proton lớn nhất ở hình (b).

d) Khi đến điểm B thì động lượng của proton lớn nhất ở hình (a).

Câu 41. Cho các thông tin về bóng đèn sợi đốt và bóng đèn LED cùng có độ sáng như sau. Giả sử trung bình mỗi bóng đèn sử dụng 5 h/ngày. Mỗi tháng tính là 30 ngày. Xét các phát biểu sau:

	ĐÈN SỢI ĐỐT	ĐÈN LED
Giản đồ phân phối năng lượng	ÁNH SÁNG NHÌN THẤY Điện năng 100J 5J Nhiệt năng 95J 220V - 100W	ÁNH SÁNG NHÌN THẤY Điện năng 100J 80J Nhiệt năng 20J 220V - 20W
Thời gian hoạt động	1 000 h	30 000 h
Giá tiền/bóng	8 000 đồng	48 000 đồng
Giá tiền điện	2 000 đồng/kW.h	

a) Tiền điện phải trả cho việc sử dụng một bóng đèn sợi đốt mỗi tháng là 38.000 đồng.

b) Tiền điện phải trả cho bóng đèn LED mỗi tháng là 6.000 đồng.

c) Tổng số tiền (kể cả tiền mua bóng đèn) phải trả cho việc sử dụng bóng đèn sợi đốt trong 30.000 giờ là 6.440.000 đồng.

d) Tổng số tiền (kể cả tiền mua bóng đèn) phải trả cho việc sử dụng bóng đèn LED trong 30.000 giờ là 1.248.000 đồng.

MODULE 2 – TỪ HỌC

Dạng 1: Dòng điện và nguồn điện

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về dòng điện?

A. Dòng điện là dòng các hạt mang điện dịch chuyển.

B. Dòng điện là sự chuyển động của các hạt mang điện.

C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện.

D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các hạt mang điện.

Câu 2. Đơn vị của vectơ mật độ dòng điện là:

A. A B. A/m C. $\mathrm{A/m^2}$ D. C/s

Câu 3. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho:

A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.

B. khả năng thực hiện công của nguồn điện.

C. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.

D. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

Câu 4. Một acquy đầy điện có dung lượng $20\,\mathrm{A\cdot h}$. Biết cường độ dòng điện mà nó cung cấp là $0{,}8\,\mathrm{A}$. Thời gian sử dụng của acquy là:

A. $t = 5\,\mathrm{h}$ B. $t = 25\,\mathrm{h}$ C. $t = 40\,\mathrm{h}$ D. $t = 50\,\mathrm{h}$

Câu 5. Một bộ acquy có thể cung cấp một dòng điện $5\,\mathrm{A}$ liên tục trong 3 giờ thì phải nạp lại. Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử dụng liên tục trong 15 giờ thì phải nạp lại.

A. $2\,\mathrm{A}$ B. $1\,\mathrm{A}$ C. $0{,}6\,\mathrm{mA}$ D. $0{,}3\,\mathrm{mA}$

Dạng 2: Cảm ứng từ, cường độ từ trường của dòng điện

Câu 6. Đơn vị của cường độ từ trường là:

A. A/m B. $\mathrm{C/m^2}$ C. V/m D. T

Câu 7. Đơn vị của cảm ứng từ là:

A. T B. $\mathrm{C/m^2}$ C. A/m D. V/m

Câu 8. Biểu thức nào sau đây dùng để tính cường độ từ trường do một dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra tại điểm M cách dây dẫn một khoảng r?

A. $H = \dfrac{I}{2\pi r}$

B. $H = \dfrac{\mu\mu_0 I}{2\pi r}$

C. $H = \dfrac{I}{4\pi r}$

D. $H = \dfrac{\mu\mu_0 I}{4\pi r}$

Câu 9. Biểu thức nào sau đây dùng để tính cảm ứng từ do một dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra tại điểm M cách dây dẫn một khoảng r?

A. $B = \dfrac{\mu\mu_0 I}{2\pi r}$

B. $B = \dfrac{I}{2\pi r}$

C. $B = \dfrac{I}{4\pi r}$

D. $B = \dfrac{\mu\mu_0 I}{4\pi r}$

Câu 10. Cho dòng điện cường độ 2 A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10 cm có độ lớn:

A. $5 \cdot 10^{-6}$ T B. $4 \cdot 10^{-6}$ T C. $1 \cdot 10^{-5}$ T D. $2 \cdot 10^{-5}$ T

Câu 11. Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 4 A chạy qua. Cảm ứng từ tại M có độ lớn $8 \cdot 10^{-6}$ T. Điểm M cách dây một khoảng:

A. 10 cm B. 20 cm C. 30 cm D. 40 cm

Câu 12. Tính cường độ từ trường H gây ra bởi một đoạn AB của dây dẫn thẳng mang dòng điện tại một điểm C nằm trên đường trung trực của AB, cách AB một đoạn $a = 4$ cm. Dòng điện có cường độ $I = 15$ A. Đoạn AB được nhìn từ điểm C dưới góc $90°$.

A. 42,21 A/m B. 3,18 A/m C. 63,6 A/m D. 6,36 A/m

Câu 13. Cho dòng điện cường độ 3 A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Cường độ từ trường tại những điểm cách dây 12 cm có độ lớn:

A. 3,98 A/m B. 1,59 A/m C. 0,318 A/m D. 0,159 A/m

Câu 14. Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ $B = 250 \cdot 10^{-5}$ T bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2 A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 40 cm?

A. 7490 vòng B. 4790 vòng C. 479 vòng D. 398 vòng

Câu 15. Dùng loại dây đồng đường kính 0,5 mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,2 A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng:

A. $50{,}3 \cdot 10^{-5}$ T B. $30 \cdot 10^{-5}$ T C. $26{,}1 \cdot 10^{-5}$ T D. $18{,}6 \cdot 10^{-5}$ T

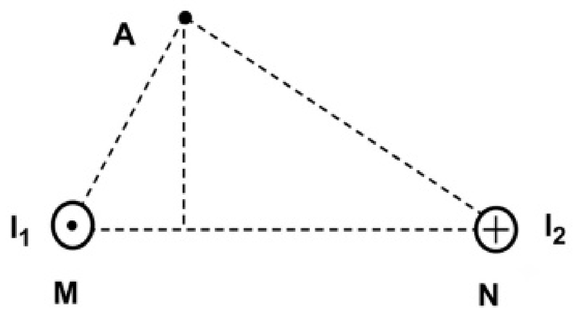
Câu 16. Hai dây dẫn đặt song song trong không khí cách nhau 10 cm có dòng điện $I_1 = 3$ A và $I_2 = 1$ A chạy qua theo chiều ngược nhau. Tính cảm ứng từ tại một điểm cách dây 1 là 4 cm và dây 2 là 6 cm.

A. $1{,}833 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{T}$ B. $2 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{T}$ C. $1{,}25 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{T}$ D. $7{,}5 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{T}$

Câu 17. Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 20 cm trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là $I_1 = 5\,\mathrm{A}$, dòng điện chạy trên dây 2 là $I_2 = 3\,\mathrm{A}$ ngược chiều với I_1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Tính độ lớn cảm ứng từ tại M.

A. $1{,}6 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{T}$ B. $2 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{T}$ C. $4 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{T}$ D. $6 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{T}$

Câu 18. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí, khoảng cách giữa hai dây dẫn là $MN = 10\,\mathrm{cm}$ (như hình vẽ). Cho các dòng điện chạy qua hai dây dẫn có các cường độ lần lượt bằng: $I_1 = 2\,\mathrm{A}$, $I_2 = 4\,\mathrm{A}$. Biết dòng điện chạy trong hai dây ngược chiều nhau. Xác định vectơ cường độ từ trường tổng hợp tại A (Biết $MA = 6\,\mathrm{cm}$; $NA = 8\,\mathrm{cm}$).



A. $H = 9{,}56\,\mathrm{A/m}$ và hướng hợp với $\vec{MA}$ một góc 34°.

B. $H = 5{,}30\,\mathrm{A/m}$ và hướng hợp với $\vec{NA}$ một góc 56°.

C. $H = 11{,}2\,\mathrm{A/m}$ và hướng hợp với $\vec{MA}$ một góc 34°.

D. $H = 11{,}2\,\mathrm{A/m}$ và hướng hợp với $\vec{NA}$ một góc 56°.

Câu 19. Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn song song với nhau, có các dòng điện cùng chiều $I_1 = I_2 = 1\,\mathrm{A}$ chạy qua. Khoảng cách giữa hai dây là $MN = 10\,\mathrm{cm}$. Xét hệ đặt trong không khí. Độ lớn của cảm ứng từ $\vec{B}$ gây ra bởi hai dòng điện tại điểm A bằng $x \cdot 10^{-5}\,\mathrm{T}$. Tìm x, kết quả làm tròn đến ba chữ số thập phân, (biết $AM = 6\,\mathrm{cm}$ và $AN = 8\,\mathrm{cm}$).

Câu 20. Cho hai dây dẫn thẳng dài, đặt song song cách nhau một khoảng $AB = 2a = 10\,\mathrm{cm}$ trong không khí có các dòng điện cùng chiều $I_1 = I_2 = I = 15\,\mathrm{A}$ chạy qua. Tại 2 điểm O là trung điểm AB và M trên đường trung trực của AB cách O một khoảng là a. Độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại M là $x \cdot 10^{-5}\,\mathrm{T}$. Xác định giá trị của x?

Câu 21. Trong năm 1962, Đài quan sát địa vật lý tại Tulsa, Oklahoma tiến hành đo từ trường được tạo ra bởi một cơn lốc xoáy lớn. Nếu từ trường do một cơn lốc xoáy tạo ra có độ lớn $B = 1{,}50 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{T}$ hướng về phương bắc khi cơn lốc xoáy ở phía đông và cách đài quan sát 9,00 km. Coi cơn lốc xoáy có mô hình của dòng điện dài được cuộn xoáy trôn ốc. Biết $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T \cdot m/A}$. Cường độ dòng điện của cơn lốc xoáy bằng bao nhiêu ampe? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

Dạng 3: Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện, tương tác hai dòng điện thẳng song song

Câu 22. Phương của lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện là:

A. Phương vuông góc với mặt phẳng chứa dây dẫn và vectơ cảm ứng từ.

B. Phương vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.

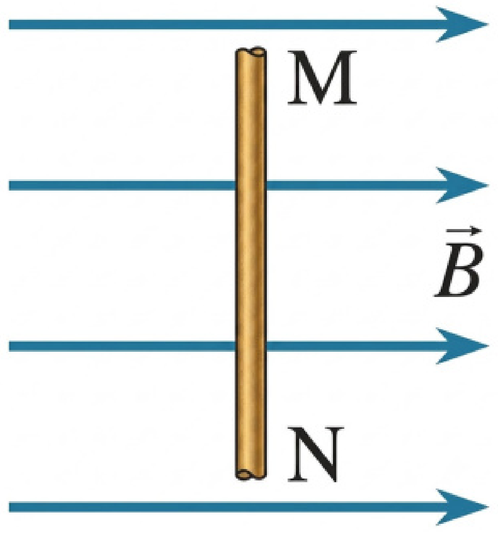
C. Phương của từ trường nơi đặt dòng điện.

D. Phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

Câu 23. Một đoạn dây dài l đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0{,}5\,\text{T}$ hợp với đường cảm ứng từ một góc $30°$. Dòng điện qua dây có cường độ $0{,}25\,\text{A}$, thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là $4 \cdot 10^{-2}\,\text{N}$. Chiều dài đoạn dây dẫn là:

A. $64\,\text{cm}$ B. $6{,}4\,\text{cm}$ C. $32\,\text{cm}$ D. $3{,}2\,\text{cm}$

Câu 24. Một đoạn dây thẳng MN dài $10\,\text{cm}$ mang dòng điện được đặt vuông góc với đường sức từ trong một từ trường đều có $B = 0{,}08\,\text{T}$ như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn hướng ra ngoài trang giấy và có độ lớn $0{,}06\,\text{N}$. Dòng điện trong dây dẫn có:



A. chiều từ M đến N và cường độ $7{,}5\,\text{A}$

B. chiều từ N đến M và cường độ $7{,}5\,\text{A}$

C. chiều từ M đến N và cường độ $0{,}3\,\text{A}$

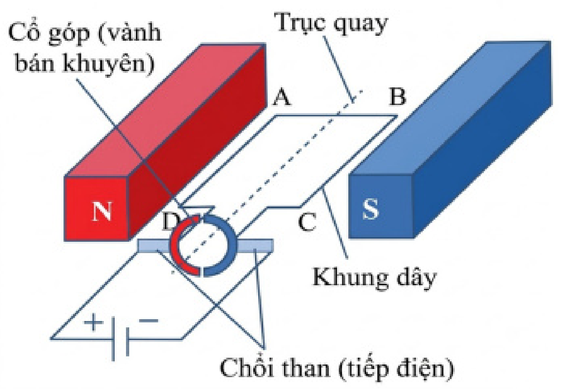
D. chiều từ N đến M và cường độ $0{,}3\,\text{A}$

Câu 25. Hai dây dẫn thẳng, dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ dòng điện trong hai dây dẫn đó bằng nhau và bằng $2\,\text{A}$. Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị dài của mỗi dây bằng $4 \cdot 10^{-5}\,\text{N}$. Hỏi hai dây dẫn đó cách nhau bao nhiêu?

A. $0{,}08\,\text{m}$ B. $0{,}04\,\text{m}$ C. $0{,}02\,\text{m}$ D. $0{,}03\,\text{m}$

Câu 26. Thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất bằng $3 \cdot 10^{-5}\,\text{T}$, còn thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một đoạn dây dài $200\,\text{m}$ mang dòng điện $1400\,\text{A}$ đặt vuông góc với từ trường Trái Đất thì chịu tác dụng của lực từ có độ lớn bao nhiêu newton? (Kết quả lấy đến một chữ số thập phân).

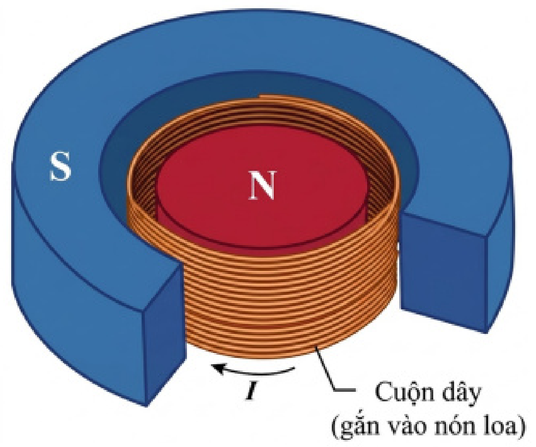
Câu 27. Hình bên mô tả mô hình động cơ điện. Một khung dây dẫn hình chữ nhật $ABCD$ có khả năng quay quanh trục cố định (đường nét đứt) với hai đầu khung dây gắn với cổ góp (là hai bản kim loại hình bán khuyên, cách điện với nhau). Cấp điện cho khung dây bằng cách mắc hai cực nguồn điện một chiều với hai chổi than (tiếp xúc với cổ góp). Toàn bộ khung dây đặt giữa hai cực của nam châm vĩnh cửu. Khi khung dây quay, các đầu khung dây luôn tiếp xúc với vành bán khuyên. Biết cảm ứng từ giữa hai cực nam châm có độ lớn $B = 10^{-3}\,\text{T}$, chiều dài đoạn dây BC là $20\,\text{cm}$, dòng điện chạy trong khung dây có cường độ $I = 0{,}1\,\text{A}$ thì độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn BC tại vị trí như hình vẽ có độ lớn là $F = 2 \cdot 10^{x}\,\text{N}$. Giá trị của x là bao nhiêu?



Câu 28. Kích thích từ trường xuyên sọ (Transcranial Magnetic Stimulation, viết tắt là TMS) là một phương pháp điều trị kích thích não bộ không xâm lấn, sử dụng từ trường để tác động lên một số vùng nhất định trong não có liên quan đến các tình trạng như trầm cảm và điều chỉnh cảm xúc. Trong phương pháp điều trị TMS, cuộn dây từ trường được sử dụng để tạo ra một từ trường mạnh mẽ và ngắn hạn, xuyên qua da và sọ mà không gây ra sự suy giảm đáng kể. Khi cuộn dây này được kích hoạt, nó sẽ tạo ra

một dòng điện trong các mô thần kinh, kích thích các tế bào thần kinh tại các vùng cụ thể của não. Giả sử một vòng dây TMS khi được kích hoạt tạo ra từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1,8 T, từ trường này gây ra cho dây thần kinh có chiều dài 2 mm một dòng điện cảm ứng 1,5 mA. Độ lớn lực từ lớn nhất do từ trường của vòng dây TMS tác dụng lên dây thần kinh trên là $x \cdot 10^{-6}$ N. Tính giá trị của x?

Câu 29. Một loa điện động có một cuộn dây nằm trong khe hở của một nam châm, giả sử từ trường của nam châm có độ lớn cảm ứng từ 0,2 T. Cuộn dây có đường kính 6 cm, điện trở 6,0 Ω gồm 20 vòng dây. Khi kết nối với nguồn có hiệu điện thế 12 V, dòng điện chạy trong cuộn dây tại một thời điểm xác định có chiều cùng chiều kim đồng hồ như hình bên. Tại thời điểm này, lực từ tác dụng lên cuộn dây có độ lớn là bao nhiêu newton? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).



Câu 30. Chụp cộng hưởng từ MRI (Magnetic Resonance Imaging) là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan. Người được chụp nằm trong từ trường hướng dọc cơ thể, từ đầu đến chân. Ảnh cộng hưởng từ hạt nhân dựa trên một hiện tượng vật lý là hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân. Giả sử có một đoạn dây dẫn dài 10 cm có cường độ dòng điện là 3 A, tại thời điểm máy chụp cộng hưởng từ đang hoạt động có từ trường 1,8 T thì lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có giá trị cực đại bao nhiêu newton? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Dạng 4: Lực Lorentz

Câu 31. Một hạt electron chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường $B = 2 \cdot 10^{-2}$ T. Vận tốc của hạt $v = 1{,}5 \cdot 10^{6}$ m/s. Tính giá trị của lực Lorentz tác dụng lên hạt electron.

A. $4{,}8 \cdot 10^{-15}$ N B. $2{,}4 \cdot 10^{-13}$ N C. $2{,}4 \cdot 10^{-14}$ N D. $2{,}4 \cdot 10^{-16}$ N

Câu 32. Một hạt electron chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường $B = 2 \cdot 10^{-2}$ T. Vận tốc của hạt $v = 3 \cdot 10^{6}$ m/s. Tìm bán kính quỹ đạo.

A. $8{,}53 \cdot 10^{-4}$ m B. $4{,}27 \cdot 10^{-5}$ m C. $3{,}49 \cdot 10^{-3}$ m D. $3{,}49 \cdot 10^{-6}$ m

Câu 33. Một electron ban đầu đứng yên được gia tốc bởi hiệu điện thế $U = 2 \cdot 10^{3}$ V bay vào trong một từ trường đều vuông góc với phương chuyển động của nó. Cảm ứng từ $B = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ T. Tính lực Lorentz tác dụng lên electron.

A. $4{,}24 \cdot 10^{-15}$ N B. $4{,}24 \cdot 10^{-16}$ N C. $3{,}1 \cdot 10^{-16}$ N D. $3{,}1 \cdot 10^{-15}$ N

Câu 34. Một electron ban đầu đứng yên được gia tốc bởi hiệu điện thế $U = 1200$ V bay vào trong một từ trường đều vuông góc với phương chuyển động của nó. Cảm ứng từ $B = 2 \cdot 10^{-3}$ T. Tính chu kỳ quỹ đạo của electron.

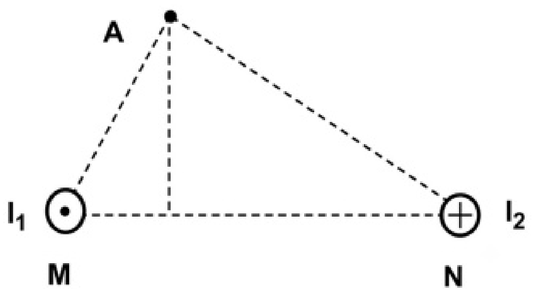
A. $1{,}8 \cdot 10^{-8}\,\text{s}$ B. $3 \cdot 10^{-9}\,\text{s}$ C. $4 \cdot 10^{-7}\,\text{s}$ D. $3 \cdot 10^{-6}\,\text{s}$

Câu 35. Một hạt electron bay vào vùng từ trường đều theo phương vuông góc với từ trường, cảm ứng từ $B = 3 \cdot 10^{-5}\,\text{T}$. Quỹ đạo của electron là một vòng tròn có bán kính $R = 3\,\text{cm}$. Động năng của electron đó bằng $x \cdot 10^{-21}\,\text{J}$. Tìm x, kết quả lấy đến chữ số hàng đơn vị.

Câu 36. Một electron ban đầu đứng yên được gia tốc bởi hiệu điện thế $U = 100\,\text{V}$ bay vào trong một từ trường đều dưới góc $\alpha = 60°$ so với phương của từ trường và bắt đầu chuyển động theo đường xoắn ốc. Cho cảm ứng từ $B = 1\,\text{T}$. Bán kính của đường xoắn ốc là $x \cdot 10^{-3}\,\text{m}$? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Dạng 5: Trắc nghiệm đúng sai

Câu 37. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí, khoảng cách giữa hai dây dẫn là $MN = 10\,\text{cm}$ (như hình vẽ). Cho các dòng điện chạy qua hai dây dẫn có các cường độ lần lượt bằng: $I_1 = 2\,\text{A}$, $I_2 = 3\,\text{A}$. Biết dòng điện chạy trong hai dây ngược chiều nhau và $MA = 6\,\text{cm}$; $NA = 8\,\text{cm}$.



a) Vectơ cường độ từ trường do I_1 gây ra tại A có phương nằm trên NA, chiều từ A đến N.

b) Vectơ cường độ từ trường do I_2 gây ra tại A có phương nằm trên MA, chiều từ M đến A.

c) Cảm ứng từ tổng hợp tại A có độ lớn gần đúng bằng $10^{-5}\,\text{T}$.

d) Cường độ từ trường tổng hợp tại A có độ lớn gần đúng bằng $7{,}99\,\text{A/m}$.

Câu 38. Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn đặt trong không khí, khoảng cách giữa hai dây dẫn là $5\,\text{cm}$, cường độ của hai dòng điện đó bằng nhau và bằng $10\,\text{A}$. Tại điểm A nằm giữa hai dòng điện:

a) Cảm ứng từ tại A bằng 0 nếu hai dòng điện ngược chiều.

b) Cảm ứng từ tại A bằng $8 \cdot 10^{-5}\,\text{T}$ nếu hai dòng điện cùng chiều.

c) Cảm ứng từ tại A bằng 0 nếu hai dòng điện cùng chiều.

d) Cảm ứng từ tại A bằng $1{,}6 \cdot 10^{-4}\,\text{T}$ nếu hai dòng điện ngược chiều.

Câu 39. Một electron có vận tốc $v = 2 \cdot 10^{6}\,\text{m/s}$ bay vào trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 3 \cdot 10^{-4}\,\text{T}$. Vận tốc của electron vuông góc với các đường sức từ trường.

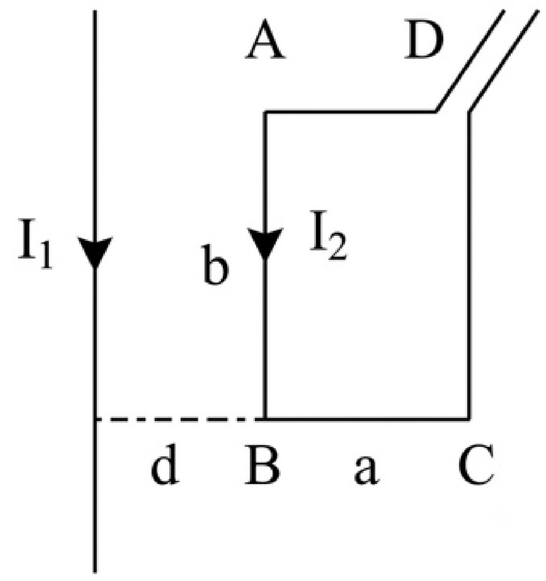
a) Quỹ đạo chuyển động của electron là một đường tròn.

b) Bán kính quỹ đạo của electron $R = 3{,}8\,\text{cm}$.

c) Chu kì quay của electron $T = 3{,}8 \cdot 10^{-8}\,\text{s}$.

d) Lực Lorentz tác dụng lên electron chuyển động trong từ trường bằng $4{,}8 \cdot 10^{-13}\,\text{N}$.

Câu 40. Khung dây hình chữ nhật $ABCD$ có các cạnh $a = BC = 10\,\text{cm}$, $b = AB = 15\,\text{cm}$, dòng điện chạy trong khung $I_2 = 20\,\text{A}$. Một dây dẫn thẳng dài vô hạn có cường độ dòng điện $I_1 = 15\,\text{A}$ nằm trong cùng mặt phẳng, song song và cách AB một đoạn $d = 2\,\text{cm}$ (như hình vẽ). Dây dẫn và khung dây đều đặt trong không khí.



a) Cảm ứng từ do I_1 gây ra tại tâm của khung dây có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây, có chiều hướng vào trong.

b) Lực do I_1 tác dụng lên đoạn dòng điện AB là lực đẩy vì chúng cùng chiều nhau.

c) Lực do I_1 tác dụng lên đoạn dòng điện CD là lực đẩy vì chúng ngược chiều nhau.

d) Lực tổng hợp tác dụng lên khung dây có độ lớn bằng $5 \cdot 10^{-4}\,\text{N}$.

Câu 41. Một electron bay vào từ trường do một dòng điện thẳng dài vô hạn có cường độ $I = 1\,\text{A}$ chạy qua. Biết electron có vận tốc $v = 10^7\,\text{m/s}$ bay song song với dây dẫn và cách dây dẫn một đoạn $d = 2\,\text{mm}$. Coi hệ đặt trong không khí.

a) Quỹ đạo chuyển động của electron là đường thẳng song song với dây dẫn mang dòng điện.

b) Vận tốc của electron vuông góc với các đường sức từ trường do dòng điện gây ra.

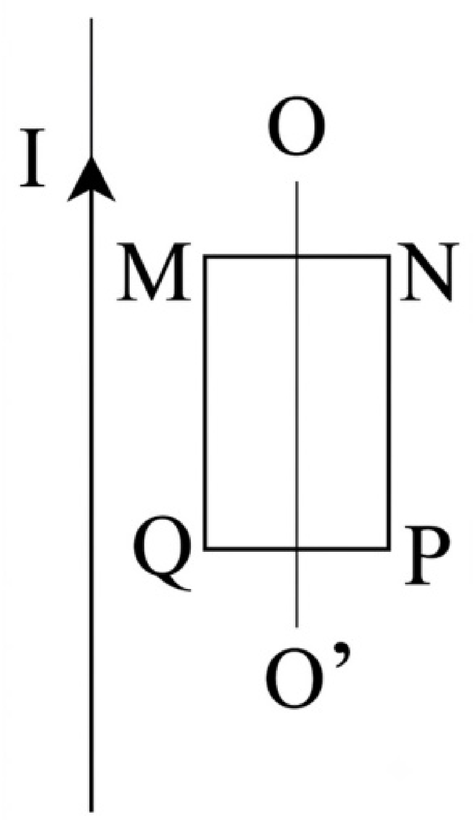
c) Cảm ứng từ gây bởi dòng điện I cách dây một đoạn d có độ lớn bằng $10^{-3}\,\text{T}$.

d) Lực Lorentz tác dụng lên electron chuyển động trong từ trường bằng $10^{-15}\,\text{N}$.

MODULE 3 – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Dạng 1: Hiện tượng cảm ứng điện từ

Câu 1. Cho dây dẫn thẳng dài có dòng điện cường độ I không đổi chạy qua. Khung dây dẫn hình chữ nhật $MNPQ$ đặt gần dòng điện thẳng, cạnh MQ song song với dòng điện thẳng. Không có dòng điện cảm ứng trong khung khi:



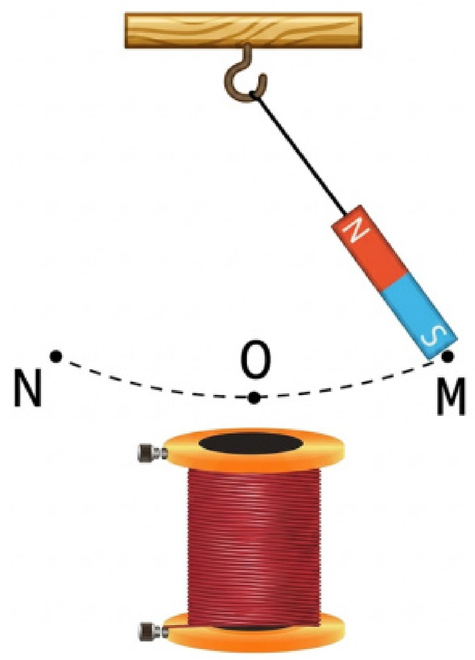
A. Tịnh tiến khung dây theo phương song song với dòng điện thẳng I.

B. Tịnh tiến khung dây theo phương vuông góc với dòng điện thẳng I.

C. Quay khung dây quanh trục MQ.

D. Quay khung dây quanh trục OO'.

Câu 2. Xét một nam châm được treo trên giá treo như hình. Bên dưới có một cuộn dây dẫn kín. Trong quá trình thả cho nam châm dao động, số lượng đường sức từ xuyên qua cuộn dây giảm dần trong giai đoạn nào?



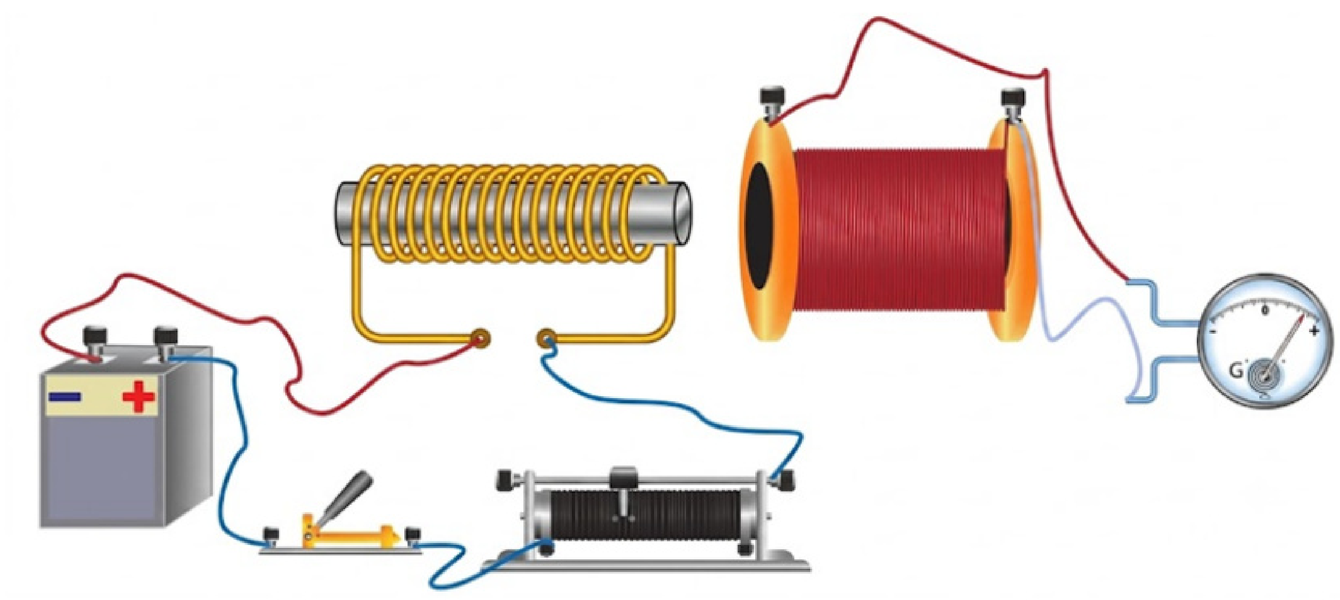
A. Từ M đến N.

B. Từ N đến O.

C. Từ O đến M.

D. Từ M đến O.

Câu 3. Cho sơ đồ thí nghiệm như hình vẽ, cuộn dây dẫn kín được mắc với một kim điện kế. Nhận định nào sau đây **sai**?



A. Đóng khoá K, ta thấy kim điện kế bị lệch sau đó trở về vạch số 0.

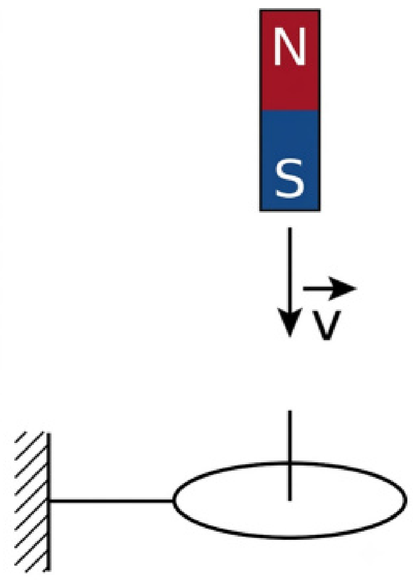
B. Kim điện kế bị lệch trong khoảng thời gian đóng, ngắt khoá K.

C. Nếu thay nguồn điện một chiều bằng nguồn điện xoay chiều, kim điện kế sẽ dao động liên tục quanh vạch số 0.

D. Tăng điện trở càng lớn, kim điện kế lệch càng nhiều.

Dạng 2: Định luật Lenz

Câu 4. Một nam châm được thả rơi, tiến lại gần một vòng dây được giữ cố định như hình vẽ. Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây.



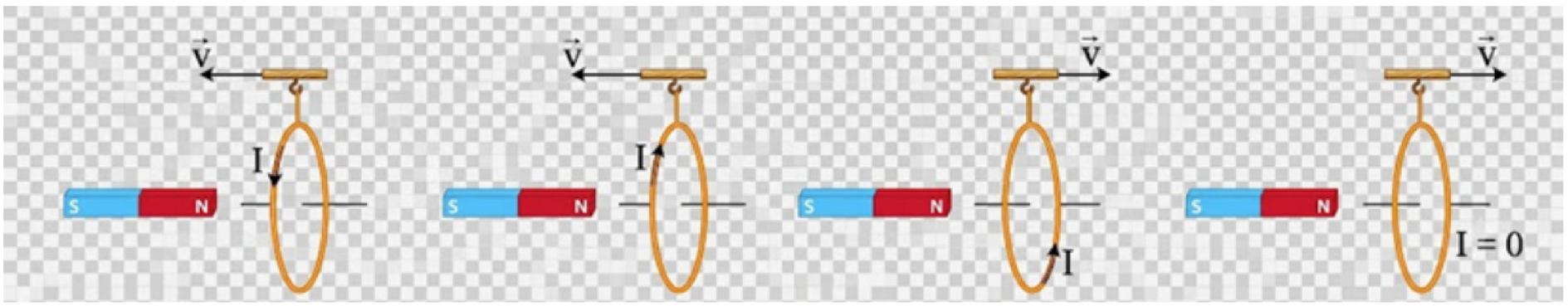
A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua vòng dây thì dòng điện ngược kim đồng hồ.

B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua vòng dây thì dòng điện cùng kim đồng hồ.

C. Không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

D. Dòng điện cảm ứng cố định nếu vận tốc nam châm cố định.

Câu 5. Hình vẽ nào sau đây xác định **đúng** chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây dịch chuyển lại gần hoặc ra xa nam châm?



A. Hình A B. Hình B C. Hình C D. Hình D

Dạng 3: Định luật về suất điện động cảm ứng

Câu 6. Một khung dây phẳng có diện tích $24\,\text{cm}^2$ đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ $B = 5 \cdot 10^{-2}\,\text{T}$, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc $30°$. Độ lớn từ thông qua khung là:

A. $4 \cdot 10^{-5}\,\text{Wb}$ B. $6 \cdot 10^{-5}\,\text{Wb}$ C. $3 \cdot 10^{-5}\,\text{Wb}$ D. $5 \cdot 10^{-5}\,\text{Wb}$

Câu 7. Một hình vuông cạnh $10\,\text{cm}$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 1 \cdot 10^{-4}\,\text{T}$, từ thông qua hình vuông đó bằng $10^{-6}\,\text{Wb}$. Tính góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của hình vuông đó.

A. $0°$ B. $30°$ C. $60°$ D. $75{,}5°$

Câu 8. Từ thông qua một khung dây biến đổi, giảm từ $2\,\text{Wb}$ xuống còn $0{,}4\,\text{Wb}$ trong khoảng thời gian $0{,}2\,\text{s}$. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:

A. 4 V B. 8 V C. 2 V D. 1 V

Câu 9. Một vòng dây dẫn tròn có diện tích $0{,}4\,\text{m}^2$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0{,}6\,\text{T}$, vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cảm ứng từ tăng đến $1{,}2\,\text{T}$ trong thời gian $0{,}25\,\text{s}$ thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là:

A. $0{,}96\,\text{V}$ B. $1{,}92\,\text{V}$ C. $3{,}2\,\text{V}$ D. $32\,\text{V}$

Câu 10. Một hình vuông cạnh $5\,\text{cm}$ được đặt trong từ trường đều $B = 0{,}01\,\text{T}$. Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung trong $10^{-2}\,\text{s}$ để mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ. Suất điện động trung bình xuất hiện trong khung là:

A. $2{,}5\,\text{mV}$ B. $25\,\text{mV}$ C. $250\,\text{mV}$ D. $0{,}25\,\text{mV}$

Câu 11. Một khung dây phẳng diện tích $20\,\text{cm}^2$ có 1000 vòng đặt trong từ trường đều $B = 2 \cdot 10^{-4}\,\text{T}$, vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc $30°$. Người ta giảm đều từ trường đến không trong khoảng thời gian $0{,}01\,\text{s}$. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian từ trường biến đổi là:

A. $10\,\text{mV}$ B. $20\,\text{mV}$ C. $30\,\text{mV}$ D. $40\,\text{mV}$

Câu 12. Một vòng dây đặt trong từ trường đều $B = 0{,}3\,\text{T}$. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với đường sức từ. Nếu đường kính vòng dây giảm từ $100\,\text{cm}$ xuống $60\,\text{cm}$ trong $0{,}1\,\text{s}$ thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là:

A. $300\,\text{V}$ B. $30\,\text{V}$ C. $15\,\text{V}$ D. $1{,}5\,\text{V}$

Câu 13. Từ thông qua một vòng dây dẫn là $\Phi = \dfrac{2}{\pi}\cos\left(100\pi t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ (Wb). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là:

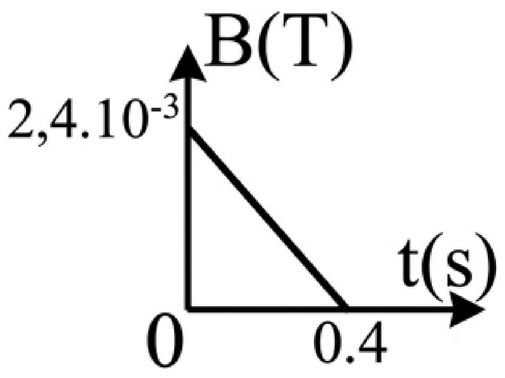
A. $e = -200\sin(100\pi t + \pi/4)$ (V) C. $e = -200\sin(100\pi t)$ (V)

B. $e = 200\sin(100\pi t + \pi/4)$ (V) D. $e = 200\pi\sin(100\pi t)$ (V)

Câu 14. Một cuộn dây có 400 vòng, điện trở $4\,\Omega$, diện tích mỗi vòng là $30\,\text{cm}^2$ đặt cố định trong từ trường đều, vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng tiết diện cuộn dây. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện trong mạch là $0{,}15\,\text{A}$?

A. $0{,}5\,\text{T/s}$ B. $1\,\text{T/s}$ C. $2\,\text{T/s}$ D. $4\,\text{T/s}$

Câu 15. Một khung dây cứng phẳng diện tích $100\,\text{cm}^2$ có 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ $t = 0\,\text{s}$ đến $t = 0{,}4\,\text{s}$ dưới dạng $x \cdot 10^{-4}\,\text{V}$. Tìm x, kết quả lấy đến một chữ số thập phân.



Câu 16. Một thanh dẫn điện dài $40\,\text{cm}$ chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ $B = 5 \cdot 10^{-4}\,\text{T}$, với vận tốc $5\,\text{m/s}$, vectơ vận tốc của thanh vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Tính suất điện động cảm ứng trong thanh?

A. 1 mV B. 0,1 mV C. 0,001 mV D. 10 mV

Câu 17. Một khung dây dẫn hình vuông cạnh $a = 6\,\text{cm}$, đặt trong từ trường đều có $B = 1 \cdot 10^{-3}\,\text{T}$, đường sức từ trường vuông góc với mặt phẳng khung dây. Cầm hai cạnh đối diện hình vuông kéo về hai phía để được hình chữ nhật có cạnh này dài gấp đôi cạnh kia. Biết điện trở khung $R = 0{,}01\,\Omega$. Tính điện lượng di chuyển trong khung dưới dạng $x \cdot 10^{-4}\,\text{C}$. Tìm x, kết quả lấy đến một chữ số thập phân.

Câu 18. Trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0{,}4\,\text{T}$, người ta đặt một ống dây có $N = 200$ vòng. Điện trở của ống dây $R = 40\,\Omega$, tiết diện ngang của mỗi vòng dây là $S = 16\,\text{cm}^2$. Ống dây được đặt sao cho trục của nó hợp với phương của từ trường một góc $\alpha = 60°$. Tìm điện lượng q chạy qua ống dây khi từ trường giảm về không dưới dạng $x \cdot 10^{-3}\,\text{C}$. Tìm x, kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân.

Câu 19. Một ống dây được nối đoản mạch. Ống dây có $N = 2000$ vòng dây, được đặt trong từ trường hướng dọc theo trục ống dây. Tiết diện ngang của ống $S = 40\,\text{cm}^2$. Điện trở toàn phần của ống $R = 160\,\Omega$. Cho cảm ứng từ B biến thiên với tốc độ $10^{-3}\,\text{T/s}$. Tìm công suất tỏa nhiệt của ống dưới dạng $x \cdot 10^{-7}\,\text{W}$. Tìm x, kết quả làm tròn đến phần nguyên.

Câu 20. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 200 vòng, diện tích mỗi vòng $600\,\text{cm}^2$, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2 T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là:

A. $e = 96\sin(40\pi t - \pi/2)\,(\text{V})$
B. $e = 9{,}6\pi\sin(4\pi t + \pi)\,(\text{V})$
C. $e = 96\pi\sin(4\pi t + \pi)\,(\text{V})$
D. $e = 9{,}6\pi\sin(40\pi t - \pi/2)\,(\text{V})$

Dạng 4: Dòng điện Foucault (Fucô)

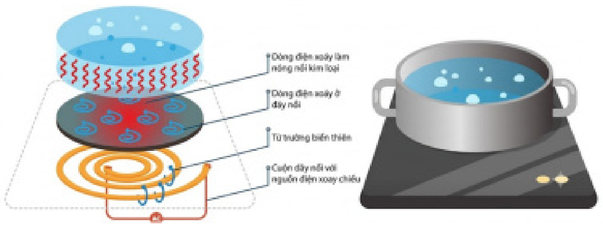
Câu 21. Chọn một câu **sai** khi nói về dòng điện Phucô:

A. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Phucô là hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. Chiều của dòng điện Phucô cũng được xác định bằng định luật Jun – Lenxo.
C. Dòng điện Phucô có tính chất xoáy trong khối vật dẫn.
D. Dòng điện Phucô trong lõi sắt của máy biến thế là dòng điện có hại.

Câu 22. Chọn một phương án **sai** khi nói về dòng điện Phucô:

A. Nó là nguyên nhân chính tỏa nhiệt trong bếp từ.
B. Dùng để nấu chảy kim loại trong các lò điện cảm ứng.
C. Trong công tơ điện có tác dụng làm cho đĩa ngừng quay nhanh khi ngắt thiết bị dùng điện.
D. Là dòng điện luôn có hại.

Câu 23. Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của bếp từ được mô tả như hình dưới. Nhận định nào sau đây là đúng hay sai về nguyên tắc hoạt động của bếp từ?



a) Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

b) Nồi kim loại nóng lên được là do nhiệt sinh ra từ mặt bếp từ truyền lên nồi như bếp điện.

c) Nguyên nhân làm nồi kim loại nóng lên là do tác dụng nhiệt của dòng điện cảm ứng sinh ra ở đáy nồi.

d) Dòng điện cảm ứng xuất hiện ở nồi đun là do dòng Foucault.

Dạng 5: Hiện tượng tự cảm

Câu 24. Suất điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với:

A. điện trở của mạch.

B. từ thông cực đại qua mạch.

C. từ thông cực tiểu qua mạch.

D. tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.

Câu 25. Một ống dây thẳng có N vòng, chiều dài l, tiết diện S, biểu thức hệ số tự cảm của ống dây là:

A. $L = \mu\mu_0 \dfrac{N^2}{l} S$

B. $L = \mu\mu_0 \dfrac{N}{l} S$

C. $L = \mu\mu_0 \dfrac{N}{l^2} S$

D. $L = \mu \dfrac{N^2}{l} S$

Câu 26. Biểu thức của suất điện động tự cảm trong ống dây là:

A. $e_{tc} = -L\dfrac{di}{dt}$ B. $e_{tc} = -Li$ C. $e_{tc} = L\dfrac{di}{dt}$ D. $e_{tc} = -\dfrac{di}{dt}$

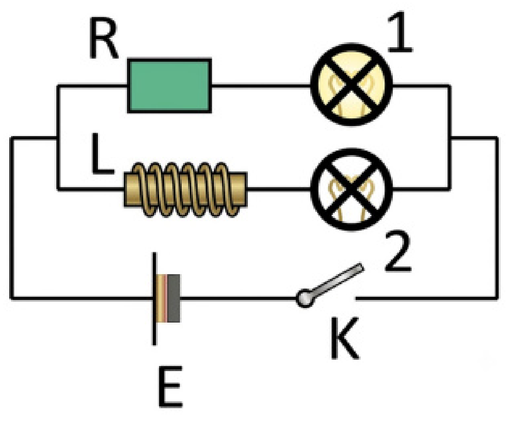
Câu 27. Đơn vị của hệ số tự cảm là Henri (H) tương đương với:

A. $\mathrm{J} \cdot \mathrm{A}^2$ B. J/A^2 C. $\mathrm{V} \cdot \mathrm{A}^2$ D. V/A^2

Câu 28. Đơn vị của hệ số tự cảm là:

A. Henri B. Tesla C. Wb D. J

Câu 29. Cho mạch điện như hình vẽ. Chọn đáp án đúng khi đóng khóa K.



A. Đèn (1) sáng ngay lập tức, đèn (2) sáng từ từ.

B. Đèn (1) và đèn (2) đều sáng lên ngay.

C. Đèn (1) và đèn (2) đều sáng từ từ.

D. Đèn (2) sáng ngay lập tức, đèn (1) sáng từ từ.

Câu 30. Một ống dây không chứa lõi sắt (đặt trong không khí) dài 100 cm, tiết diện ngang của ống là 10 cm^2, có 100 vòng. Hệ số tự cảm của ống dây là:

A. 12,56 μH B. 125,6 μH C. 1256 μH D. 1256 H

Câu 31. Một ống dây có 4000 vòng được cuốn trên độ dài 20 cm. Tiết diện ngang của ống bằng 9 cm^2. Trong ống dây có lõi sắt với độ từ thẩm $\mu = 400$. Hệ số tự cảm L của ống dây là:

A. 0,9 mH B. 36,19 H C. $3{,}6 \cdot 10^{-3}$ H D. 0,36 H

Câu 32. Một cuộn dây có độ tự cảm $L = 50$ mH, dòng điện chạy qua cuộn dây biến thiên đều với tốc độ 150 A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị là:

A. 7,5 V B. 0,75 V C. 0,075 V D. 0,05 V

Câu 33. Dòng điện trong cuộn cảm giảm từ 8 A đến 0 A trong 0,01 s, suất điện động tự cảm trong cuộn đó có giá trị trung bình 64 V. Độ tự cảm của cuộn dây đó có giá trị là:

A. 0,016 H B. 0,08 H C. 0,16 H D. 0,4 H

Câu 34. Một ống dây thẳng có lõi sắt được cuốn 5000 vòng dây, tiết diện ngang của ống $S =$ 20 cm^2, hệ số tự cảm của ống $L = 0{,}28$ H. Cho dòng điện $I = 5$ A chạy qua ống thì cảm ứng từ B trong ống dây là:

A. 0,14 T B. $1{,}4 \cdot 10^{-4}$ T C. $1{,}4 \cdot 10^{-2}$ T D. $1{,}4 \cdot 10^{-3}$ T

Câu 35. Ống dây 1 có cùng tiết diện với ống dây 2 nhưng chiều dài và số vòng dây của ống dây 1 đều nhiều hơn gấp ba so với ống dây 2. Tỉ số hệ số tự cảm của ống dây 1 với ống dây 2 là:

A. 1 B. 3 C. 6 D. 9

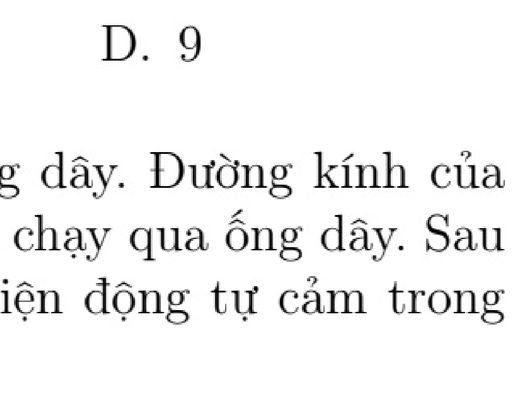
Câu 36. Một ống dây dài 50 cm, không có lõi sắt, được cuốn 2500 vòng dây. Đường kính của ống bằng 1 cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01 s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5 A. Độ lớn suất điện động tự cảm trong ống dây là:

A. 18,5 mV B. 0,185 V C. 7,4 V D. 0,74 V

Câu 37. Một cuộn dây có hệ số tự cảm 50 mH có dòng điện 20 A chạy qua. Năng lượng từ trường tích lũy trong cuộn dây là:

A. 10 J B. 5 J C. 2 J D. 1 J

Câu 38. Một ống dây không lõi sắt được quấn với mật độ 2000 vòng/m. Ống có thể tích 2000 cm^3, và được mắc vào mạch điện, sau khi đóng công tắc, dòng điện biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ, thời gian đóng công tắc là từ 0 đến 0,05 s. Tính suất điện động tự cảm trong ống trong khoảng thời gian trên theo đơn vị V, kết quả lấy đến một chữ số thập phân.



Câu 39. Một ống dây có hệ số tự cảm $L = 0{,}021\,\text{H}$ có dòng điện biến thiên theo quy luật $i = I_0 \sin(\omega t)\,(\text{A})$, trong đó $I_0 = 2\,\text{A}$, tần số dòng điện $f = 50\,\text{Hz}$. Độ lớn cực đại của suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn dây là bao nhiêu V? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Câu 40. Một dòng điện chạy trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo quy luật $I = 0{,}6(5-t)$; I tính bằng (A), t tính bằng (s). Ống dây có hệ số tự cảm $L = 0{,}005\,\text{H}$. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây là $x \cdot 10^{-3}\,\text{V}$. Tìm x, kết quả làm tròn đến phần nguyên.

Câu 41. Một ống dây thẳng không có lõi sắt dài 50 cm được cuốn 800 vòng dây, đường kính vòng dây bằng 2 cm. Cho một dòng điện 1 A chạy qua cuộn dây. Xét các phát biểu sau:

a) Hệ số tự cảm của ống dây $L = 0{,}505\,\text{mH}$.

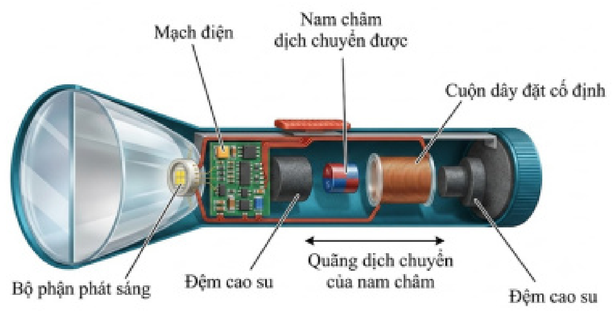
b) Từ thông gửi qua tiết diện của ống dây $\Phi_0 \approx 0{,}505 \cdot 10^{-3}\,\text{Wb}$.

c) Năng lượng từ trường của cuộn dây $W_H = 2{,}53 \cdot 10^{-4}\,\text{J}$.

d) Mật độ năng lượng từ trường trong ống dây $\omega_H \approx 0{,}4\,\text{J/m}^3$.

Dạng 6: Câu hỏi đúng sai

Câu 42. Sơ đồ cấu tạo của một đèn lắc tay không cần pin như hình vẽ. Lắc đèn cho nam châm dao động sẽ làm đèn sáng.



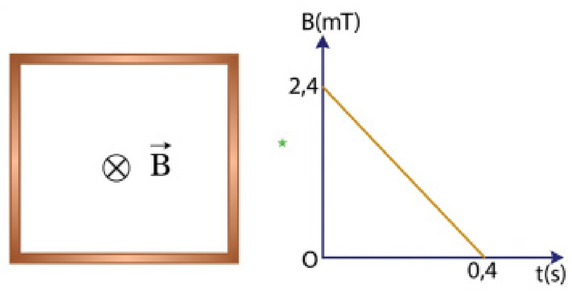
a) Đèn hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

b) Lắc cho nam châm dao động với chu kì càng nhỏ thì độ sáng của đèn càng mạnh.

c) Khi hoạt động có sự chuyển hóa từ cơ năng thành nhiệt năng và sau đó nhiệt năng chuyển thành quang năng.

d) Nếu thay thế cuộn dây cố định bằng một cuộn dây dài bao phủ toàn bộ quỹ đạo dao động của nam châm thì đèn sẽ sáng hơn so với thiết kế ban đầu.

Câu 43. Một khung dây cứng, phẳng có diện tích $40\,\text{cm}^2$, gồm 10 vòng dây. Khung dây được đặt trong từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây như hình vẽ. Cảm ứng từ B của từ trường biến thiên theo thời gian t theo đồ thị hình bên.



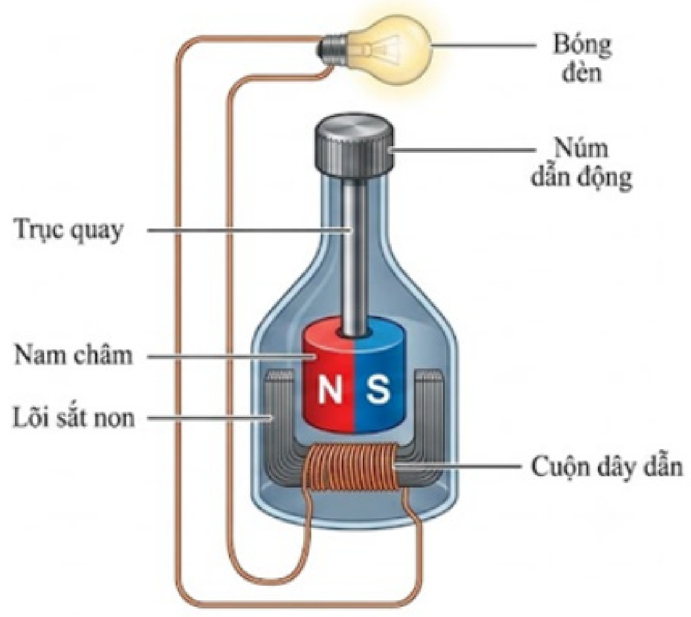
a) Từ thông qua mỗi vòng dây tại thời điểm $t = 0$ có độ lớn là $96\,\mu\text{Wb}$.

b) Độ biến thiên của từ thông qua khung dây kể từ lúc $t = 0$ đến $t = 0{,}4\,\text{s}$ có giá trị bằng $96\,\mu\text{Wb}$.

c) Dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều cùng chiều kim đồng hồ.

d) Suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn bằng $0{,}24\,\text{mV}$.

Câu 44. Dynamo thường được trang bị trên xe đạp để làm máy phát điện cung cấp cho đèn xe hoạt động. Ngoài ra, Dynamo xe đạp cũng có thể được sử dụng để cung cấp điện cho các thiết bị điện tử khác trên xe đạp, chẳng hạn như đèn báo rẽ, đèn phanh... Cấu tạo Dynamo gồm các bộ phận: Núm dẫn động; Trục quay; Nam châm; Cuộn dây dẫn; Lõi sắt non; Vỏ nhựa; Đầu dây dẫn ra bóng đèn. Một chiếc Dynamo không có bộ phận tích trữ điện gắn trên một xe đạp đang chuyển động thẳng đều với tốc độ không đổi v so với mặt đường nhựa. Khi bánh xe quay đều, núm dẫn động tì vào lốp xe nên nó và nam châm cũng quay theo. Giả thiết là không có sự trượt của núm dẫn động trên vành bánh xe và đường kính núm dẫn động là 20 mm. Cuộn dây dẫn có số vòng dây là 2500 vòng, mỗi vòng có tiết diện $2\,\text{cm}^2$ và từ trường xuất hiện trong lõi sắt non khi nam châm quay có giá trị trung bình là $B = 0{,}01\,\text{T}$.



a) Dynamo là máy phát điện biến đổi quang năng thành điện năng.

b) Khi quay núm dẫn động của Dynamo thì nam châm quay theo làm số đường sức từ xuyên qua tiết diện dây S của cuộn dây biến thiên, nên xuất hiện dòng điện xoay chiều đi qua cuộn dây làm bóng đèn sáng.

c) Khi suất điện động cảm ứng cực đại giữa hai đầu cuộn dây dẫn của Dynamo là $3{,}0\,\text{V}$ thì tốc độ chuyển động của xe đạp là $v = 9\,\text{m/s}$.

d) Khi tốc độ chuyển động của xe thay đổi thì đèn vẫn sáng với cường độ ổn định.

Câu 45. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng $600\,\text{cm}^2$, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 60 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng $0{,}2\,\text{T}$. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc mặt phẳng khung dây vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Giả sử từ thông gửi qua khung dây có dạng $\Phi = \Phi_0 \cos(\omega t + \varphi)$.

a) Pha ban đầu của từ thông gửi qua khung dây $\varphi = 0$.

b) Tần số quay của khung dây là 1 vòng/giây.

c) Từ thông lớn nhất gửi qua khung dây $\Phi_0 = 1{,}2 \cdot 10^3\,\text{Wb}$.

d) Giá trị lớn nhất của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là $2{,}4\pi\,(\text{V})$.

MODULE 4. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Dạng 1. Hai luận điểm Maxwell

Câu 1. Điện trường xoáy có đặc điểm nào sau đây?

A. Do từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra.

B. Đường sức điện là những đường không kín.

C. Tại mỗi điểm, độ lớn của cường độ điện trường không đổi theo thời gian.

D. Là trường lực thế.

Câu 2. Dòng điện dịch có đặc điểm nào sau đây?

A. Được sinh ra khi có điện trường biến thiên theo thời gian.

B. Là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.

C. Chịu tác dụng của từ trường ngoài.

D. Gây ra hiệu ứng tỏa nhiệt Jun – Lenz.

Câu 3. Biểu thức của vectơ mật độ dòng điện dịch là:

A. $\vec{j}_d = -\dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

B. $\vec{j}_d = \varepsilon \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

C. $\vec{j}_d = \varepsilon\varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

D. $\vec{j}_d = \varepsilon\varepsilon_0 \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

Câu 4. Đơn vị của vectơ mật độ dòng điện dịch $\vec{j}_d$ là:

A. $\mathrm{A/m^2}$ B. A C. A/m D. $\mathrm{A/m^3}$

Câu 5. Một tụ điện có hằng số điện môi $\varepsilon = 6$, hai bản tụ cách nhau 0,4 cm, được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều $u = U_0 \cos(\omega t)$ với $U_0 = 300\,\mathrm{V}$, chu kỳ $T = 0{,}01\,\mathrm{s}$. Biểu thức của mật độ dòng điện dịch là:

A. $J_d = -2{,}5 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t)\,(\mathrm{A/m^2})$

B. $J_d = 2{,}5 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t)\,(\mathrm{A/m^2})$

C. $J_d = -2{,}8 \cdot 10^{8} \sin(200\pi t)\,(\mathrm{A/m^2})$

D. $J_d = 2{,}8 \cdot 10^{8} \sin(200\pi t)\,(\mathrm{A/m^2})$

Câu 6. Điện trường trong một tụ điện phẳng biến đổi theo quy luật $E = E_0 \sin(\omega t)$ với $E_0 = 200\,\mathrm{V/cm}$ và tần số $f = 50\,\mathrm{Hz}$, khoảng cách giữa 2 bản $d = 2\,\mathrm{cm}$, điện dung của tụ điện $C = 2000\,\mathrm{pF}$. Biểu thức của cường độ dòng điện dịch là:

A. $i_d = 2{,}513 \cdot 10^{-4} \cos(100\pi t)\,(\mathrm{A})$

B. $i_d = -2{,}513 \cdot 10^{-4} \cos(100\pi t)\,(\mathrm{A})$

C. $i_d = 2{,}513 \cdot 10^{-6} \cos(100\pi t)\,(\mathrm{A})$

D. $i_d = -2{,}513 \cdot 10^{-6} \cos(100\pi t)\,(\mathrm{A})$

Dạng 2. Dao động điện từ điều hòa

Câu 7. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C_1 đến C_2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được:

A. từ $4\pi\sqrt{LC_1}$ đến $4\pi\sqrt{LC_2}$.
C. từ $2\sqrt{LC_1}$ đến $2\sqrt{LC_2}$.
B. từ $2\pi\sqrt{LC_1}$ đến $2\pi\sqrt{LC_2}$.
D. từ $4\sqrt{LC_1}$ đến $4\sqrt{LC_2}$.

Câu 8. Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U_0, I_0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì:

A. $U_0 = \dfrac{I_0}{\sqrt{LC}}$ B. $U_0 = I_0\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ C. $U_0 = I_0\sqrt{\dfrac{C}{L}}$ D. $U_0 = I_0\sqrt{LC}$

Câu 9. Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U_0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là:

A. $i^2 = LC(U_0^2 - u^2)$
C. $i^2 = \sqrt{LC}(U_0^2 - u^2)$
B. $i^2 = \dfrac{C}{L}(U_0^2 - u^2)$
D. $i^2 = \dfrac{L}{C}(U_0^2 - u^2)$

Câu 10. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là Q_0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I_0. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là:

A. $T = \dfrac{4\pi Q_0}{I_0}$ B. $T = \dfrac{\pi Q_0}{2I_0}$ C. $T = \dfrac{2\pi Q_0}{I_0}$ D. $T = \dfrac{3\pi Q_0}{I_0}$

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về năng lượng của dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng?

A. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số gấp đôi tần số dao động riêng của mạch.
B. Năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn dây chuyển hóa lẫn nhau.
C. Cứ sau thời gian bằng 1/4 chu kì dao động, năng lượng điện trường và năng lượng từ trường lại bằng nhau.
D. Năng lượng điện trường cực đại bằng năng lượng từ trường cực đại.

Câu 12. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $4\,\mu$H và một tụ điện có điện dung biến đổi từ $10\,$pF đến $640\,$pF. Lấy $\pi^2 = 10$. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị:

A. từ $2 \cdot 10^{-8}\,$s đến $3{,}6 \cdot 10^{-7}\,$s
C. từ $4 \cdot 10^{-8}\,$s đến $3{,}2 \cdot 10^{-7}\,$s
B. từ $4 \cdot 10^{-8}\,$s đến $2{,}4 \cdot 10^{-7}\,$s
D. từ $2 \cdot 10^{-8}\,$s đến $3 \cdot 10^{-7}\,$s

Câu 13. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi $C = C_1$ thì tần số dao động riêng của mạch là $7{,}5\,$MHz và khi $C = C_2$ thì tần số dao động riêng của mạch là $10\,$MHz. Nếu $C = C_1 + C_2$ thì tần số dao động riêng của mạch là:

A. 12,5 MHz B. 2,5 MHz C. 17,5 MHz D. 6,0 MHz

Câu 14. Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung $5\,\mu$F. Trong mạch có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 10 V. Năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng:

A. $2{,}5 \cdot 10^{-2}$ J B. $2{,}5 \cdot 10^{-1}$ J C. $2{,}5 \cdot 10^{-3}$ J D. $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ J

Câu 15. Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung $5\,\mu$F. Dao động điện từ riêng của mạch LC với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6 V. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng:

A. 10^{-5} J B. $5 \cdot 10^{-5}$ J C. $9 \cdot 10^{-5}$ J D. $4 \cdot 10^{-5}$ J

Câu 16. Một tụ điện có điện dung $10\,\mu$F được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy $\pi^2 = 10$. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu?

A. 3/400 s B. 1/600 s C. 1/300 s D. 1/1200 s

Dạng 3. Dao động điện từ tắt dần và cưỡng bức

Câu 17. Dao động điện từ trong mạch LC tắt càng nhanh khi:

A. tụ điện có điện dung càng lớn.

B. mạch có điện trở càng lớn.

C. mạch có tần số riêng càng lớn.

D. cuộn dây có độ tự cảm càng lớn.

Câu 18. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm $L = 50$ mH và tụ điện có điện dung $C = 5\,\mu$F. Nếu mạch có điện trở thuần $R = 10^{-2}\,\Omega$, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 12 V thì phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình bằng:

A. 72 mW B. 72 μW C. 36 μW D. 36 mW

Câu 19. Một nguồn điện có suất điện động 3 V, điện trở trong $2\,\Omega$, được mắc vào hai đầu mạch gồm một cuộn dây có điện trở thuần $3\,\Omega$ mắc song song với một tụ điện. Biết điện dung của tụ là $5\,\mu$F và độ tự cảm là $5\,\mu$H. Khi dòng điện chạy qua mạch đã ổn định, người ta ngắt nguồn điện khỏi mạch. Lúc đó nhiệt lượng lớn nhất toả ra trên cuộn dây bằng bao nhiêu?

A. 9 μJ B. 9 mJ C. 0,9 mJ D. 0,9 μJ

Dạng 4. Sóng điện từ

Câu 20. Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây?

A. Phản xạ.
C. Mang năng lượng.
B. Truyền được trong chân không.
D. Khúc xạ.

Câu 21. Khi nói về quá trình truyền sóng điện từ, điều nào sau đây là **không đúng**?

A. Trong quá trình lan truyền, nó mang theo năng lượng.
B. Vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với phương truyền sóng.
C. Trong quá trình truyền sóng, điện trường và từ trường luôn dao động vuông pha nhau.
D. Trong chân không, bước sóng của sóng điện từ tỉ lệ nghịch với tần số sóng.

Câu 22. Tại trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có:

A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.
B. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.
C. độ lớn bằng không.
D. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.

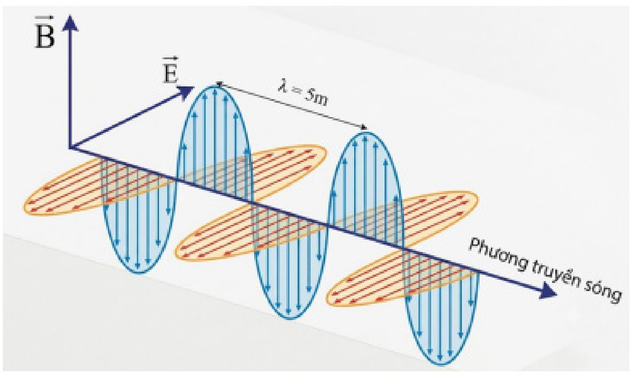
Câu 23. Trong giao thông, để kiểm tra hành lý của hành khách đi máy bay, người ta sử dụng máy soi chiếu hành lí. Loại tia nào sau đây được sử dụng trong máy soi chiếu hành lý?

A. Tia hồng ngoại.
C. Tia tử ngoại.
B. Tia X.
D. Tia gamma.

Câu 24. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến **không** có bộ phận nào dưới đây?

A. Mạch tách sóng.
B. Mạch khuyếch đại.
C. Mạch biến điệu.
D. Anten.

Câu 25. Hình bên mô tả sự lan truyền của một sóng vô tuyến (sóng điện từ sử dụng trong truyền thông tin) trong chân không với tốc độ $c = 3 \cdot 10^8\,\text{m/s}$. Giá trị tần số f của sóng này bằng:



A. 42 MHz
C. 17 MHz
B. 50 MHz
D. 60 MHz

Câu 26. Một sóng điện từ có tần số $f = 100\,\text{MHz}$ truyền với tốc độ $c = 3 \cdot 10^8\,\text{m/s}$ có bước sóng là:

A. 300 m B. 0,3 m C. 30 m D. 3 m

Phần 2. Trắc nghiệm điền đáp án

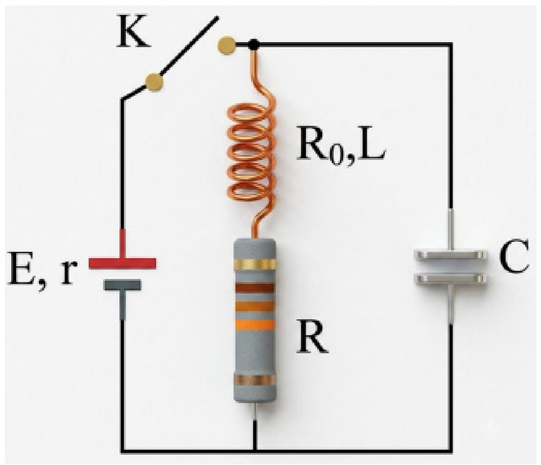
Câu 27. Xét một sóng điện từ đang lan truyền trong chân không với tốc độ $c = 3 \cdot 10^8\,\text{m/s}$, với thành phần điện trường tại một điểm A biến thiên điều hoà theo phương trình $E = 1{,}5\sin(100000\pi t + \pi)\,(\text{V/m})$ (t tính bằng s). Bước sóng của sóng điện từ trên bằng bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 28. Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I_0. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T_1, của mạch thứ hai là $T_2 = 2T_1$. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn I_0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q_1 và của mạch dao động thứ hai là q_2. Tỉ số $\dfrac{q_1}{q_2}$ là bao nhiêu? (Kết quả lấy đến một chữ số thập phân).

Câu 29. Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q_1 và q_2 với: $4q_1^2 + q_2^2 = 1{,}3 \cdot 10^{-17}$ (q tính bằng C). Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là $10^{-9}\,\text{C}$ và $6\,\text{mA}$, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng bao nhiêu mA? (Kết quả lấy đến phần nguyên).

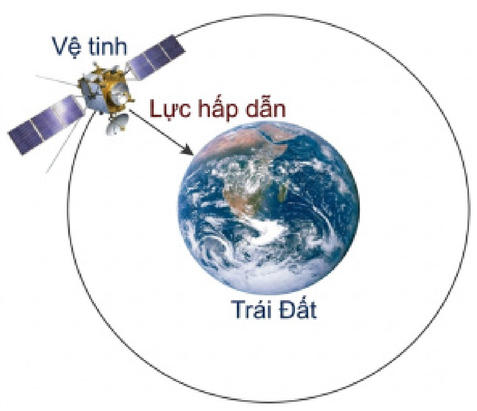
Câu 30. Mạch dao động LC thực hiện dao động điện từ tắt dần chậm. Sau 20 chu kì dao động thì độ giảm tương đối năng lượng điện từ là 19%. Độ giảm tương đối hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ tương ứng bằng bao nhiêu %? (Kết quả lấy đến phần nguyên).

Câu 31. Cho mạch điện như hình vẽ, nguồn có suất điện động $E = 24\,\text{V}$, $r = 1\,\Omega$, tụ điện có điện dung $C = 100\,\mu\text{F}$, cuộn dây có hệ số tự cảm $L = 0{,}2\,\text{H}$ và điện trở $R_0 = 5\,\Omega$, điện trở $R = 18\,\Omega$. Ban đầu khoá k đóng, khi trạng thái trong mạch đã ổn định người ta ngắt khoá k. Nhiệt lượng toả ra trên điện trở R trong thời gian từ khi ngắt khoá k đến khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn là bao nhiêu mJ? (Kết quả lấy đến hai chữ số thập phân).



Câu 32. Một trạm không gian đo được cường độ của bức xạ điện từ phát ra từ một ngôi sao bằng $5{,}0 \cdot 10^3\,\text{W/m}^2$. Cho biết công suất bức xạ trung bình của ngôi sao này bằng $2{,}5 \cdot 10^{25}\,\text{W}$. Giả sử ngôi sao này phát bức xạ đẳng hướng. Khoảng cách từ ngôi sao này đến trạm không gian là $a \cdot 10^9\,\text{m}$. a có giá trị là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 33. Hệ thống định vị toàn cầu (GPS – Global Positioning System) gồm 24 vệ tinh nhân tạo. Mỗi vệ tinh thực hiện hai vòng quay quanh Trái Đất trong một ngày ở độ cao $2{,}02 \cdot 10^7\,\text{m}$ đối với mặt đất và phát tín hiệu điện từ đẳng hướng có công suất 25 W về phía mặt đất. Một trong các tín hiệu điện từ này có tần số 1575,42 MHz. Khi đó cường độ tín hiệu điện từ nhận được ở trạm thu sóng tại một vị trí trên mặt đất ngay ở phía dưới một vệ tinh là $A \cdot 10^{-15}\,\text{W/m}^2$. Giá trị của A là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



Câu 34. Một vệ tinh nhân tạo chuyển động ở độ cao 575 km so với mặt đất phát sóng vô tuyến có tần số 92,4 MHz với công suất bằng 25,0 kW về phía mặt đất. Hãy tính cường độ

sóng nhận được bởi một máy thu vô tuyến ở mặt đất ngay phía dưới vệ tinh theo đơn vị $\mathrm{nW/m^2}$. Bỏ qua sự hấp thụ sóng của khí quyển. (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số có nghĩa).

Câu 35. Một tụ điện phẳng song song được đặt trong không khí đang được nạp điện. Hai bản tụ hình tròn có bán kính 2 cm. Tại thời điểm dòng điện dẫn trong dây là 0,28 A. Mật độ dòng điện dịch J_d trong miền không gian giữa các bản cực của tụ điện bằng bao nhiêu $\mathrm{A/m^2}$? Lấy $\pi = 3{,}14$. (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 36. Mặt Trời cung cấp năng lượng có cường độ trung bình khoảng $10^3\,\mathrm{W/m^2}$ cho bề mặt Trái Đất thông qua bức xạ điện từ. Một mái nhà của hộ gia đình ở Việt Nam có kích thước $8{,}00\,\mathrm{m} \times 20{,}00\,\mathrm{m}$, trên mái nhà có lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Giả sử các tấm pin lắp kín khoảng 80% diện tích mái, và mỗi tấm pin có thể chuyển hóa 70% năng lượng bức xạ Mặt Trời thành điện năng. Vào một ngày mùa hè năm 2026, ánh sáng Mặt Trời chiếu lên các tấm pin trong khoảng 6 giờ. Hãy tính điện năng mà các tấm pin tạo ra trong mỗi một ngày, theo đơn vị kWh và làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị?

Phần 3. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 37. Vào thời điểm năm 2026, điện thoại di động ở Việt Nam sử dụng sóng điện từ có tần số trong khoảng từ 850 MHz đến 2600 MHz.

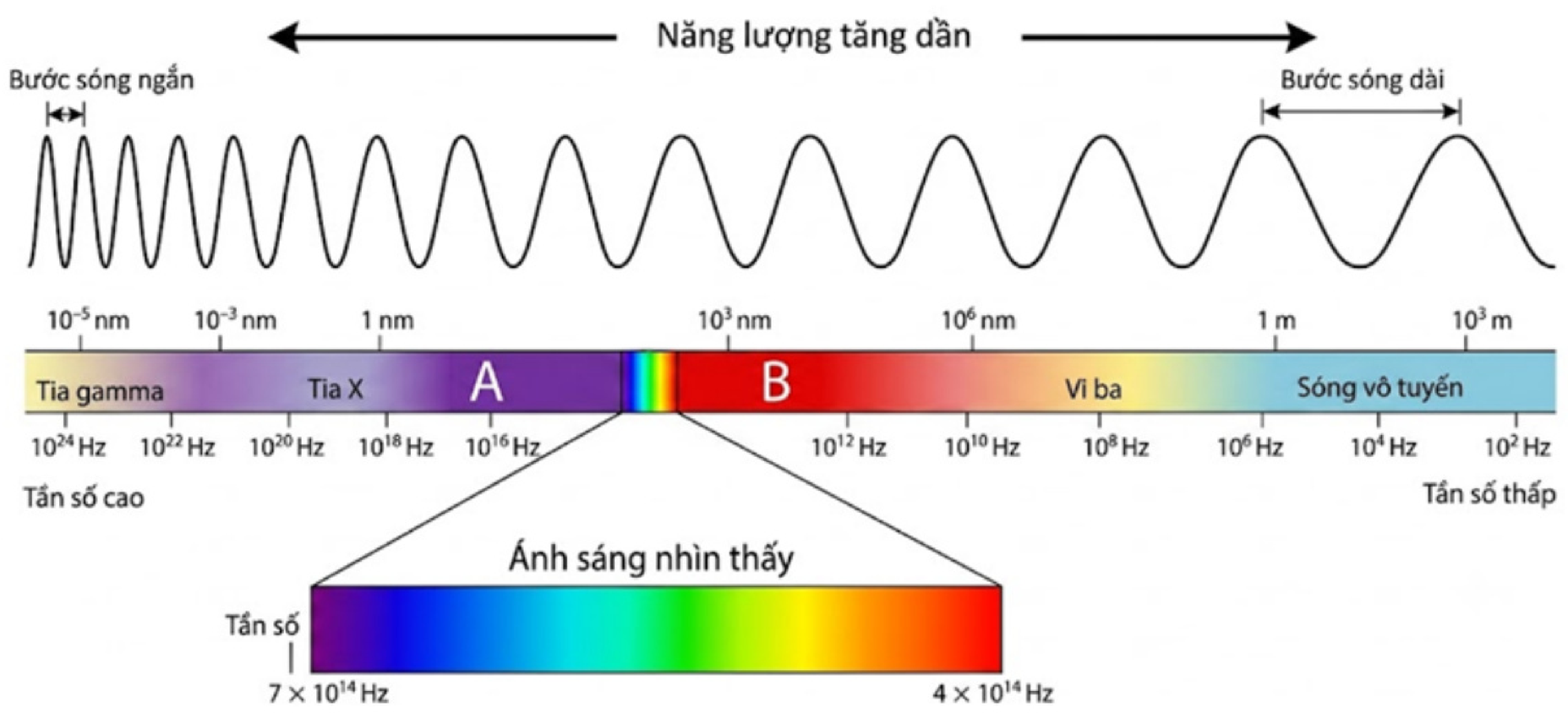
a) Đổi đơn vị $850\,\text{MHz} = 850 \cdot 10^6\,\text{Hz}$; $2600\,\text{MHz} = 2600 \cdot 10^6\,\text{Hz}$.

b) Bước sóng ứng với tần số 850 MHz: $\lambda_1 = 0{,}35\,\text{km}$.

c) Bước sóng ứng với tần số 2600 MHz: $\lambda_2 = 0{,}12\,\text{km}$.

d) Mắt chúng ta không thể nhìn thấy các sóng này vì chúng không nằm trong dải ánh sáng nhìn thấy.

Câu 38. Thang của sóng điện từ được biểu diễn theo bước sóng tăng dần như hình:



a) Các loại bức xạ được đánh dấu A, B là: A – tia tử ngoại; B – tia hồng ngoại.

b) Tia X bước sóng ngắn có khả năng đâm xuyên mạnh nên được ứng dụng trong việc chụp X-quang chẩn đoán hình ảnh trong y học.

c) Sóng điện từ là sóng dọc, truyền được trong chân không.

d) Tia tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn ánh sáng khả kiến.

Câu 39. Ngày nay, tại khắp mọi nơi, mạng wifi đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Thông thường wifi sử dụng 2 băng tần truyền thống là 2,4 GHz và 5 GHz. Cho bảng phân loại sóng vô tuyến theo bước sóng như sau:

Loại sóng	**Tần số (MHz)**	**Bước sóng (m)**
Sóng dài	$0{,}003 - 0{,}3$	$10^5 - 10^3$
Sóng trung	$0{,}3 - 3$	$10^3 - 10^2$
Sóng ngắn	$3 - 30$	$10^2 - 10$
Sóng cực ngắn	$30 - 30000$	$10 - 10^{-2}$

Hãy cho biết mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai?

a) Sóng wifi có cùng bản chất với sóng siêu âm.

b) Băng tần 2,4 GHz thuộc dải sóng cực ngắn (UHF), bước sóng cỡ 12,5 cm.

c) Băng tần 5 GHz thuộc dải sóng cực ngắn (UHF), bước sóng cỡ 6 cm.

d) Tốc độ truyền dữ liệu và độ ổn định của băng tần 5 GHz cao hơn của băng tần 2,4 GHz.

Câu 40. Mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung $C = 7\,\mu\text{F}$, một cuộn dây có hệ số tự cảm $L = 0{,}23\,\text{H}$ và điện trở $R = 40\,\Omega$. Tụ điện được tích một điện tích cực đại $q_0 = 5{,}6 \cdot 10^{-4}\,\text{C}$ rồi được nối sang cuộn dây. Xét tính đúng, sai của mỗi phát biểu sau:

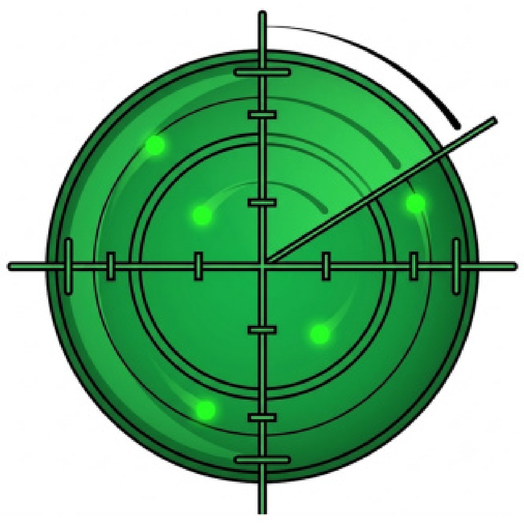
a) Trong mạch có dao động điện từ tự do.

b) Năng lượng điện từ trường của mạch giảm dần theo thời gian.

c) Tần số góc trong dao động của mạch gần đúng bằng 788,11 rad/s.

d) Giảm lượng lôga δ của dao động gần đúng bằng 0,697.

Câu 41. Biết cường độ của vi sóng tối đa không gây nguy hiểm cho cơ thể người khi bị phơi nhiễm là $1500\,\text{mW/m}^2$. Một radar phát vi sóng có công suất 10 W, xác định khoảng cách tối thiểu từ người đến radar để đảm bảo an toàn cho người theo đơn vị mét? Lấy $\pi = 3{,}14$.



a) Đổi đơn vị $1500\,\text{mW/m}^2 = 1{,}5\,\text{W/m}^2$.

b) Cường độ vi sóng tỷ lệ với khoảng cách r.

c) Khi cường độ sáng vượt quá $1{,}5\,\text{W/m}^2$ sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể người.

d) $r_{\min} \approx 72{,}9\,\text{cm} = 0{,}729\,\text{m}$.

MODULE 5. QUANG HỌC

Dạng 1. Cơ sở quang hình học

Câu 1. Định luật về ..... được vận dụng để giải thích các hiện tượng: Sự xuất hiện vùng bóng đen, vùng nửa tối, nhật thực, nguyệt thực. Chọn một trong các câu sau đây điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa.

A. Sự phản xạ của ánh sáng.

B. Sự khúc xạ của ánh sáng.

C. Sự phản xạ toàn phần của ánh sáng.

D. Sự truyền thẳng của ánh sáng.

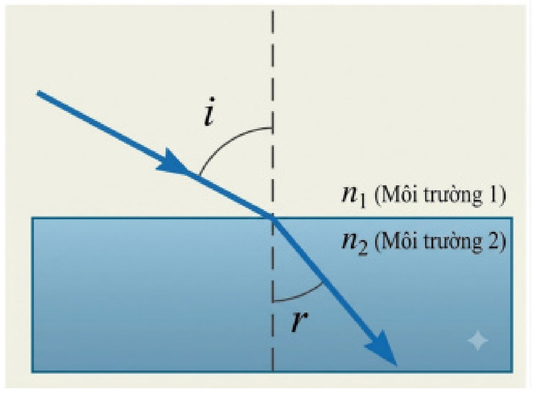
Câu 2. Một chiếc cọc AB được cắm thẳng đứng xuống đáy dòng suối. Phần cọc AC nằm ở phía trên mặt nước có độ cao $h_1 = 120\,\text{cm}$. Khi các tia nắng Mặt Trời chiếu xiên một góc $\alpha = 30^\circ$ so với mặt nước nằm ngang độ dài của bóng chiếc cọc trên mặt nước sẽ bằng:

A. 60 cm B. 120,5 cm C. 180,35 cm D. 207,85 cm

Câu 3. Một chiếc cọc AB được cắm thẳng đứng xuống đáy dòng suối. Phần cọc AC nằm ở phía trên mặt nước có độ cao $h_1 = 120\,\text{cm}$. Cho biết độ sâu của dòng suối là $h_2 = 180\,\text{cm}$ và chiết suất tuyệt đối của nước là $n = 4/3$. Khi các tia nắng Mặt Trời chiếu xiên một góc $\alpha = 45^\circ$ so với mặt nước phẳng ngang thì độ dài của bóng chiếc cọc ở đáy dòng suối bằng bao nhiêu cm? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Câu 4. Một sợi quang có lõi chiết suất $n_1 = 1{,}50$ và vỏ chiết suất $n_2 = 1{,}40$. Góc giới hạn phản xạ toàn phần i_{gh} là bao nhiêu độ? (Làm tròn đến $0{,}1^\circ$).

Câu 5. Một tia sáng từ không khí đi vào miếng thủy tinh dày 2 mm có chiết suất $n_2 = 1{,}5$ với góc tới $i = 60^\circ$. Hãy xác định Đúng/Sai cho các mệnh đề sau:



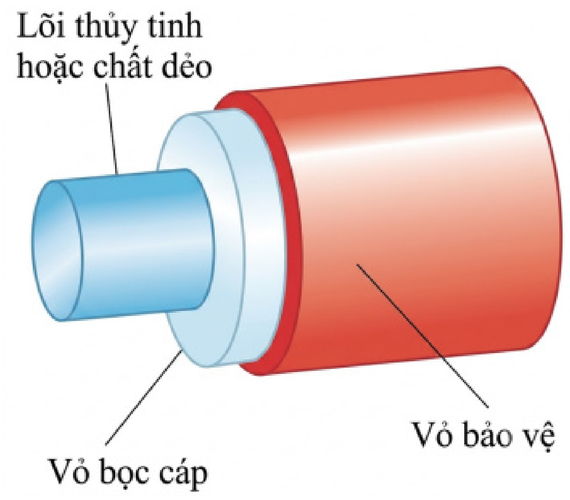
a) Góc khúc xạ là 40°.

b) Vận tốc ánh sáng trong thủy tinh là $2 \cdot 10^8\,\text{m/s}$.

c) Khi góc tới tăng lên 80°, sẽ xuất hiện phản xạ toàn phần.

d) Sau khi thoát khỏi miếng thủy tinh, tia ló ra song song với tia tới.

Câu 6. Một hệ thống truyền dẫn quang sử dụng sợi có lõi chiết suất $n_1 = 1{,}5$, lớp vỏ $n_2 = 1{,}4$. Đánh giá Đúng/Sai các nhận định:



a) Phản xạ toàn phần trong lõi chỉ xảy ra nếu góc tới bé hơn góc giới hạn 68,96°.

b) Nếu lõi và vỏ có cùng chiết suất, ánh sáng vẫn truyền được nhờ cơ chế phản xạ toàn phần.

c) Góc tới nhỏ hơn 68° sẽ khiến ánh sáng thoát ra ngoài lớp vỏ.

d) Sợi quang được ưu tiên trong viễn thông vì suy hao cao và khả năng truyền xa.

Dạng 2. Cơ sở quang học sóng

Câu 7. Chọn câu trả lời **đúng** về đặc điểm của sóng cầu trong môi trường đồng tính, đẳng hướng:

A. Có nguồn ở xa vô cực (hoặc đủ xa).

B. Có nguồn ở gần.

C. Mặt trực giao là mặt phẳng.

D. Biên độ sóng không đổi.

Câu 8. Trong sóng ánh sáng, yếu tố nào sau đây gây cảm giác sáng trên mắt?

A. Điện trường. B. Cường độ sáng. C. Tần số ánh sáng. D. Từ trường.

Câu 9. Thông số nào quyết định màu sắc của ánh sáng?

A. Biên độ sóng ánh sáng.

B. Tần số sóng ánh sáng.

C. Năng lượng sóng ánh sáng.

D. Cường độ sóng ánh sáng.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Trong sóng ánh sáng, cường độ sáng là yếu tố gây cảm giác sáng trên mắt.

B. Ánh sáng có vectơ cường độ điện trường dao động đều đặn theo mọi phương vuông góc tia sáng được gọi là ánh sáng tự nhiên.

C. Hiện tượng ánh sáng tự nhiên biến thành ánh sáng phân cực gọi là hiện tượng phân cực ánh sáng.

D. Tần số sóng ánh sáng là thông số quyết định màu sắc của ánh sáng.

Câu 11. Chiết suất tuyệt đối của thuỷ tinh $n = 1{,}5$. Vận tốc truyền sóng sáng trong thuỷ tinh bằng:

A. $2{,}0 \cdot 10^8\,\text{m/s}$ B. $2{,}5 \cdot 10^8\,\text{m/s}$ C. $2{,}75 \cdot 10^8\,\text{m/s}$ D. $3{,}0 \cdot 10^8\,\text{m/s}$

Câu 12. Một bản thủy tinh có độ dày $d = 15\,\text{mm}$, có chiết suất tuyệt đối $n = 1{,}5$. Khoảng thời gian sóng sáng đơn sắc truyền vuông góc qua bản thủy tinh trên là:

A. $5 \cdot 10^{-8}\,\text{s}$ B. $7{,}5 \cdot 10^{-8}\,\text{s}$ C. $67{,}5 \cdot 10^{-11}\,\text{s}$ D. $7{,}5 \cdot 10^{-11}\,\text{s}$

Câu 13. Một sóng sáng đơn sắc truyền vuông góc qua một bản thủy tinh có độ dày $d_1 = 15\,\text{mm}$ và chiết suất tuyệt đối $n_1 = 1{,}5$. Trong cùng khoảng thời gian này đoạn đường sóng sáng đơn sắc truyền trong chân không bằng:

A. $6{,}67\,\text{mm}$ B. $10{,}0\,\text{mm}$ C. $15{,}25\,\text{mm}$ D. $22{,}5\,\text{mm}$

Câu 14. Ánh sáng đơn sắc truyền trong thủy tinh có bước sóng $\lambda = 0{,}6\,\mu\text{m}$. Chiết suất tuyệt đối của thủy tinh là $n = 1{,}5$. Độ tăng bước sóng $\Delta\lambda$ khi ánh sáng đơn sắc truyền từ thủy tinh vào chân không bằng:

A. $0{,}22\,\mu\text{m}$ B. $0{,}30\,\mu\text{m}$ C. $0{,}44\,\mu\text{m}$ D. $0{,}66\,\mu\text{m}$

Câu 15. Một sóng điện từ đơn sắc có bước sóng trong chân không $\lambda_0 = 440\,\text{nm}$ truyền từ chân không vào một lớp thủy tinh có chiết suất $n = 1{,}5$. Bước sóng ánh sáng đơn sắc đó bên trong khối thủy tinh là $x\,\text{nm}$, hãy xác định x? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Dạng 3. Giao thoa ánh sáng

Câu 16. Chọn hiện tượng liên quan đến hiện tượng giao thoa ánh sáng:

A. Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính.

B. Màu sắc sặc sỡ của bong bóng xà phòng.

C. Bóng đen trên tờ giấy khi dùng một chiếc thước nhựa chắn chùm tia sáng chiếu tới.

D. Vệt sáng trên tường khi chiếu ánh sáng từ đèn pin.

Câu 17. Đôi lúc, khi nhìn vào một vũng nước có một lớp dầu mỏng trên bề mặt (dầu có chiết suất lớn hơn nước), chúng ta thấy các màu sắc của cầu vồng. Tuy nhiên, cũng có khi lớp dầu chỉ toàn một màu đen. Điều đó là do:

A. Lớp dầu quá mỏng nên các tia phản xạ ở mặt trên và mặt dưới của nó triệt tiêu lẫn nhau.

B. Lớp dầu hấp thụ hết ánh sáng phản xạ.

C. Có một độ lệch pha bằng $\pi\,\text{rad}$ giữa các tia phản xạ ở mặt trên và mặt dưới của lớp dầu.

D. Tất cả các lý do trên.

Câu 18. Chọn định nghĩa đúng khi nói về khoảng vân:

A. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân tối kế tiếp.

B. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng kế tiếp.

C. Khoảng vân là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng.

D. Cả ba phương án còn lại đều đúng.

Câu 19. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng:

A. Ánh sáng có bản chất sóng.
C. Ánh sáng là sóng ngang.
B. Ánh sáng là sóng điện từ.
D. Ánh sáng có thể bị tán sắc.

Câu 20. Với bản mỏng có bề dày không đổi, vân giao thoa cùng độ nghiêng là:

A. Vân thẳng nằm trên mặt bản.
B. Vân tròn nằm trên mặt bản.
C. Vân tròn nằm trên tiêu diện ảnh của thấu kính hội tụ có trục chính vuông góc với bản.
D. Vân thẳng nằm trên tiêu diện ảnh của thấu kính hội tụ có trục chính vuông góc với bản.

3.1. Giao thoa qua 2 khe Young

Câu 21. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tại điểm M trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm 4,5 mm có vân sáng bậc 3. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

A. 0,5 μm
B. 0,45 μm
C. 0,6 μm
D. 0,75 μm

Câu 22. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát:

A. khoảng vân không thay đổi.
C. vị trí vân trung tâm thay đổi.
B. khoảng vân tăng lên.
D. khoảng vân giảm xuống.

Câu 23. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe được chiếu bằng ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0{,}5\,\mu$m, biết $S_1S_2 = a = 0{,}5$ mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là $D = 1$ m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là $L = 15$ mm. Tính số vân sáng và tối quan sát được trên màn.

A. 15 vân sáng; 16 vân tối
C. 13 vân sáng; 12 vân tối
B. 15 vân sáng; 13 vân tối
D. 13 vân sáng; 14 vân tối

Câu 24. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2,0 m. Người ta chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda_1 = 0{,}48\,\mu$m và $\lambda_2 = 0{,}60\,\mu$m vào hai khe. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là $L = 20$ mm. Tính số vân sáng hai bức xạ trùng nhau.

Câu 25. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-âng $a = 1$ mm, $D = 2$ m, $\lambda = 0{,}60\,\mu$m. Đặt ngay sau khe S_1 (phía trên) một bản mỏng thủy tinh trong suốt có bề dày 10 μm và có chiết suất 1,5. Hỏi vân trung tâm dịch chuyển lên trên bao nhiêu cm? (Kết quả lấy đến hai chữ số thập phân).

Câu 26. Đặt một bản mặt song song trên đường đi của ánh sáng phát ra từ một trong hai nguồn kết hợp có bước sóng $\lambda = 0{,}44\,\mu$m để tạo ra sự dời của hệ vân giao thoa. Ta thấy hệ vân dời 3,2 vân, biết chiết suất của bản là $n = 1{,}5$. Hãy cho biết bề dày của bản là bao nhiêu μm? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Câu 27. Trong thí nghiệm hai khe Young, khoảng cách hai khe là $a = 1\,\text{mm}$, màn quan sát cách hai khe một khoảng $D = 2\,\text{m}$, ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 500\,\text{nm}$.

a) Khoảng vân giao thoa trên màn là 0,5 mm.

b) Khoảng cách giữa vân sáng thứ nhất và vân sáng thứ 3 khác phía trên màn là 4 mm.

c) Nếu a tăng gấp đôi và D, λ giữ nguyên thì khoảng vân giao thoa cũng sẽ tăng lên gấp đôi.

d) Nếu chiều rộng mỗi khe thay đổi nhưng khoảng cách a giữa chúng không đổi thì vị trí các vân sáng trên màn cũng không đổi.

3.2. Giao thoa nêm không khí

Câu 28. Một nêm không khí với góc nghiêng $\alpha = 10^{-4}\,\text{rad}$ được chiếu vuông góc bởi chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa 7 vân tối liên tiếp đo được trên nêm là 1,2 cm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc λ là bao nhiêu nm? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Câu 29. Chiếu một chùm tia sáng song song, bước sóng λ thẳng góc với mặt dưới của một nêm thủy tinh có chiết suất $n = 1{,}5$ và góc nghiêng $\alpha = 10^{-4}\,\text{rad}$ đặt trong không khí. Vị trí của vân sáng thứ ba ở mặt trên của nêm cách cạnh nêm 0,6 cm. Bước sóng λ bằng:

A. $0{,}45\,\mu\text{m}$ B. $0{,}55\,\mu\text{m}$ C. $0{,}66\,\mu\text{m}$ D. $0{,}72\,\mu\text{m}$

Câu 30. Chiếu hai chùm sáng đơn sắc song song có bước sóng lần lượt là $\lambda_1 = 0{,}45\,\mu\text{m}$ và $\lambda_2 = 0{,}54\,\mu\text{m}$ theo phương vuông góc với một nêm không khí có góc nghiêng α. Ở mặt trên của nêm, khoảng cách ngắn nhất từ cạnh nêm đến vị trí có hai vân tối trùng nhau là 1,5 mm. Góc nghiêng α bằng $x \cdot 10^{-3}\,\text{rad}$. Tìm x, kết quả lấy đến một chữ số thập phân.

3.3. Giao thoa Vân tròn Newton

Câu 31. Trong khoảng trống giữa thấu kính và bản thủy tinh của hệ thống giao thoa do phản xạ của vân tròn Newton chứa đầy một chất lỏng có chiết suất $n_0 > n$ với n là chiết suất của thấu kính và bản thủy tinh. Bán kính của vân tròn sáng thứ ba là:

A. $r = \sqrt{5\lambda R/(2n_0)}$ C. $r = \sqrt{\lambda R/n_0}$

B. $r = \sqrt{3\lambda R/(2n_0)}$ D. $r = \sqrt{2\lambda R/n_0}$

Câu 32. Chiếu một chùm tia đơn sắc song song đến vuông góc với bản thủy tinh phẳng của hệ thống cho vân tròn Newton. Bán kính mặt lồi của thấu kính là $R = 4\,\text{m}$. Bán kính của vân tối bậc 20 là $r = 6\,\text{mm}$. Bước sóng ánh sáng chiếu tới là:

A. $0{,}45\,\mu\text{m}$ B. $1{,}0\,\mu\text{m}$ C. $0{,}6\,\mu\text{m}$ D. $1{,}2\,\mu\text{m}$

Câu 33. Quan sát hệ vân tròn Newton thu được khi chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 600\,\text{nm}$ vuông góc với mặt phẳng của bản mỏng không khí nằm giữa bản thủy tinh phẳng đặt tiếp xúc với mặt cong của một thấu kính phẳng – lồi có bán kính $R = 1\,\text{m}$.

a) Tất cả các vòng tối đều là các vòng tròn đồng tâm.

b) Bán kính vòng tối thứ 6 xấp xỉ 1,9 mm.

c) Khoảng cách giữa hai vòng tối liên tiếp là một hằng số và bằng 0,5 mm.

d) Nếu đổi sang ánh sáng có bước sóng ngắn hơn (ví dụ 400 nm), thì tất cả bán kính vân tối sẽ tăng.

Dạng 4. Nhiễu xạ ánh sáng

Câu 34. Trên hình nhiễu xạ qua một khe hẹp có bề rộng là b, vị trí trên màn quan sát ứng với $\sin\varphi = 5\dfrac{\lambda}{2b}$ là vị trí của:

A. Vân tối thứ ba.
C. Vân sáng thứ hai.
B. Vân tối thứ hai.
D. Vân sáng thứ nhất.

Câu 35. Trên hình nhiễu xạ qua một khe hẹp có bề rộng b, vị trí trên màn quan sát ứng với $\sin\varphi = \dfrac{\lambda}{2b}$ là vị trí của:

A. Cực tiểu thứ nhất.
C. Một nơi trong cực đại giữa.
B. Cực đại thứ nhất.
D. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 36. Chiếu chùm sáng đơn sắc song song, bước sóng $\lambda = 0{,}5\,\mu$m vuông góc với một khe hẹp có bề rộng $b = 5\,\mu$m. Số cực đại quan sát được trên màn là bao nhiêu?

Câu 37. Một khe đơn có bề rộng $a = 0{,}04$ mm được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc $\lambda = 450$ nm. Màn quan sát đặt cách khe một khoảng $L = 1{,}2$ m. Tính chiều rộng vật lý của cực đại trung tâm trên màn (khoảng giữa hai cực tiểu đầu tiên) theo đơn vị mm. (Kết quả lấy đến phần nguyên).

Câu 38. Một khe hẹp có chiều rộng $a = 0{,}3$ mm được chiếu bởi ánh sáng đơn sắc $\lambda = 450$ nm. Màn quan sát đặt cách khe $D = 2$ m.

a) Góc tới cực tiểu thỏa mãn $\theta \approx 0{,}8°$.

b) Khoảng cách từ vân trung tâm đến cực tiểu đầu tiên trên màn là $y_1 \approx 3$ mm, nên bề rộng của vân trung tâm là $2y_1 \approx 6$ mm.

c) Nếu tăng chiều rộng khe lên $a' = 3$ mm (lớn gấp 10), bề rộng vân trung tâm tăng khoảng 10 lần, bằng khoảng 77,3 mm.

d) Nếu nhân đôi bước sóng thành $\lambda' = 1160$ nm, bề rộng vân trung tâm giảm gấp đôi ($\sim 3{,}87$ mm).

Dạng 5. Phân cực ánh sáng

Câu 39. Chọn phát biểu **sai**?

A. Ánh sáng tự nhiên là ánh sáng có vectơ sóng sáng dao động đều đặn theo mọi phương vuông góc với tia sáng.

B. Ánh sáng phân cực phẳng là ánh sáng có vectơ sóng sáng chỉ dao động theo một phương xác định vuông góc với tia sáng.

C. Ánh sáng tự nhiên là ánh sáng có vectơ sóng sáng dao động vuông góc với tia sáng theo một phương.

D. Ánh sáng phân cực một phần là ánh sáng có vectơ sóng sáng dao động theo nhiều phương nhưng độ mạnh yếu của dao động giữa các phương là khác nhau.

Câu 40. Biểu thức định lý Malus về phân cực ánh sáng là:

A. $I = I_0 \cos\alpha$

B. $I_1 = I_2 \cos^2\alpha$

C. $I_2^2 = I_1 \cos\alpha$

D. $I_2 = I_1 \cos^2\alpha$

Câu 41. Cho ánh sáng truyền qua mặt phẳng chính của kính phân cực N. Biết khi truyền qua kính, năng lượng của ánh sáng bị phản xạ và hấp thụ mất 20%. Hãy xác định cường độ của ánh sáng đã giảm đi bao nhiêu lần sau khi ánh sáng đi qua kính phân cực N?

A. 0,05 lần B. 2,5 lần C. 0,951 lần D. 2,1 lần

MODULE 6. VẬT LÝ LƯỢNG TỬ

Dạng 1. Bức xạ nhiệt

Câu 1. Biểu thức nào biểu diễn định luật Stefan – Boltzmann?

A. $\varepsilon_T = -\sigma T^4$ B. $\varepsilon_T = \sigma T^{-4}$ C. $\varepsilon_T = \sigma T^4$ D. $\varepsilon_T = -\sigma T^{-4}$

Câu 2. Chọn phát biểu **sai** khi nói về bức xạ nhiệt cân bằng:

A. Là những sóng điện từ phát ra từ những nguồn nhiệt có nhiệt độ không đổi.

B. Là những sóng điện từ phát ra từ những nguồn nhiệt gần như vô tận, khổng lồ.

C. Là những sóng điện từ phát ra từ những nguồn nhiệt có nhiệt lượng thu vào bằng nhiệt lượng mất đi.

D. Là những sóng điện từ nói chung lan truyền trong không gian.

Câu 3. Biểu thức nào sau đây biểu diễn định luật Wien?

A. $\varepsilon_T = \sigma T^4$ B. $\lambda = \dfrac{b}{T}$ C. $\lambda = \dfrac{b}{T^2}$ D. $\varepsilon_{\lambda,T} = \dfrac{r_{\lambda,T}}{a_{\lambda,T}}$

Câu 4. Ứng dụng nào sau đây có nguyên lý hoạt động dựa trên cơ sở lý thuyết của định luật Wien?

A. Máy dò khói tự động.

B. Xác định nhiệt độ của các ngôi sao ở rất xa trong vũ trụ.

C. Hệ thống báo người lạ đột nhập bằng cách sử dụng tế bào quang điện.

D. Kính phân cực ánh sáng trong máy ảnh và màn hình tivi.

Câu 5. Hãy ước tính nhiệt độ bề mặt ngôi sao, biết rằng ngôi sao này phát ra ánh sáng có bước sóng ứng với năng lượng cực đại nằm trong phổ nhìn thấy được ở khoảng 600 nm.

A. 5500 K B. 4800 K C. 5800 K D. 6000 K

Câu 6. Tính công suất bức xạ của một cửa sổ lò nung, cho biết nhiệt độ của lò bằng $t = 527°\text{C}$, diện tích cửa sổ lò $S = 250\,\text{cm}^2$. Coi lò là vật đen tuyệt đối.

A. 580,6 W B. 1417,5 W C. $1417{,}5 \cdot 10^{-4}$ W D. 14175 W

Câu 7. Tìm nhiệt độ của một lò? Cho biết nếu một lỗ nhỏ của nó kích thước $(2 \times 3)\,\text{cm}^2$, cứ mỗi giây phát ra 10 calo. Coi lò như một vật đen tuyệt đối.

A. 828 K B. 1000 K C. 1053 K D. 414 K

Câu 8. Giả sử một ngôi sao có nhiệt độ bề mặt là 4300 K. Sử dụng kiến thức liên quan đến định luật Wien và bước sóng điện từ hãy xác định ngôi sao này có màu gì?

A. Bước sóng 674 nm, màu chủ đạo là màu đỏ.

B. Bước sóng 132 nm, không nhìn thấy màu của ngôi sao.

C. Bước sóng 89,2 nm, màu chủ đạo của ngôi sao là màu đỏ.

D. Bước sóng 500 nm, màu chủ đạo là xanh lam (hoặc xanh trắng).

Câu 9. Một tấm kim loại diện tích $S = 0{,}05\,\mathrm{m}^2$ có hệ số phát xạ $k = 0{,}75$. Nhiệt độ tấm là $T = 500\,\mathrm{K}$, môi trường xung quanh có nhiệt độ $T_0 = 300\,\mathrm{K}$. Tính mức suy thoát/công suất bức xạ ròng $P\,(\mathrm{W})$ tấm mất đi do bức xạ (kết quả lấy đến phần nguyên).

Dạng 2. Thuyết lượng tử

Câu 10. Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về:

A. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.

B. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô.

C. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.

D. sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử.

Câu 11. Lượng tử năng lượng được xác định bằng biểu thức nào dưới đây?

A. $\varepsilon = \dfrac{h}{f} = \dfrac{h\lambda}{c}$

B. $\varepsilon = -\dfrac{h}{f} = -\dfrac{h\lambda}{c}$

C. $\varepsilon = hf = \dfrac{hc}{\lambda}$

D. $\varepsilon = -hf = -\dfrac{hc}{\lambda}$

Câu 12. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng **không** giải thích được:

A. hiện tượng quang – phát quang.

B. hiện tượng giao thoa ánh sáng.

C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện.

D. hiện tượng quang điện ngoài.

Câu 13. Tế bào quang điện và hiệu ứng quang điện có vai trò gì trong lịch sử vật lý?

A. Khẳng định lý thuyết photon về ánh sáng.

B. Khẳng định tính chất sóng – hạt của ánh sáng.

C. Khẳng định tính chất sóng của ánh sáng.

D. Là nguồn gốc khai sinh lĩnh vực cơ học lượng tử.

Dạng 3. Giới hạn quang điện

Câu 14. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:

A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện.

B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện.

C. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó.

D. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó.

Câu 15. Công thức liên hệ giữa giới hạn quang điện λ_0, công thoát A, hằng số Planck h và vận tốc ánh sáng c là:

A. $\lambda_0 = \dfrac{hA}{c}$ B. $\lambda_0 = \dfrac{A}{hc}$ C. $\lambda_0 = \dfrac{c}{hA}$ D. $\lambda_0 = \dfrac{hc}{A}$

Câu 16. Chiếu bức xạ có tần số f đến một tấm kim loại. Ta kí hiệu f_0 là tần số giới hạn của kim loại. Hiện tượng quang điện xảy ra khi:

A. $f \geq f_0$ B. $f < f_0$ C. $f \geq 0$ D. $f \leq f_0$

Câu 17. Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là $0{,}6\,\mu$m. Năng lượng của photon ánh sáng này bằng:

A. $4{,}07\,$eV B. $5{,}14\,$eV C. $3{,}34\,$eV D. $2{,}07\,$eV

Câu 18. Giới hạn quang điện của một kim loại là $0{,}30\,\mu$m. Công thoát của electron khỏi kim loại này là:

A. $6{,}625 \cdot 10^{-20}\,$J B. $6{,}625 \cdot 10^{-17}\,$J C. $6{,}625 \cdot 10^{-19}\,$J D. $6{,}625 \cdot 10^{-18}\,$J

Câu 19. Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thoát là $2{,}2\,$eV. Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm catôt là:

A. $\lambda_0 = 0{,}4342 \cdot 10^{-6}\,$m
B. $\lambda_0 = 0{,}4824 \cdot 10^{-6}\,$m
C. $\lambda_0 = 0{,}5236 \cdot 10^{-6}\,$m
D. $\lambda_0 = 0{,}5646 \cdot 10^{-6}\,$m

Dạng 4. Định luật quang điện

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về cường độ dòng quang điện bão hòa?

A. Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích.

B. Cường độ dòng quang điện bão hòa không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.

C. Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích.

D. Cường độ dòng quang điện bão hòa tăng theo quy luật hàm số mũ với cường độ chùm sáng kích thích.

Câu 21. Tìm phát biểu **sai** về các định luật quang điện?

A. Đối với mỗi kim loại dùng làm catốt có một bước sóng giới hạn nhất định gọi là giới hạn quang điện.

B. Với ánh sáng kích thích thích hợp, cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng kích thích.

C. Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi tần số của ánh sáng kích thích nhỏ hơn tần số giới hạn của kim loại.

D. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại làm catốt.

Câu 22. Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng nào dưới đây?

A. Khúc xạ ánh sáng.
C. Quang điện.
B. Giao thoa ánh sáng.
D. Phản xạ ánh sáng.

Câu 23. Một chùm sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại làm bứt các electron ra khỏi kim loại này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên 3 lần thì:

A. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tăng 3 lần.
B. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện tăng 9 lần.
C. Công thoát của electron quang điện giảm 3 lần.
D. Số lượng electron thoát ra khỏi tấm kim loại đó mỗi giây tăng 3 lần.

Câu 24. Những ứng dụng nào sau đây sử dụng lý thuyết hiệu ứng quang điện và tế bào quang điện?

1. Kính thiên văn hồng ngoại
2. Hệ thống dò khói tự động bằng tia tử ngoại (UV) hoặc tia hồng ngoại
3. Hệ thống mở cửa tự động
4. Diode quang
5. Hệ thống chống người lạ đột nhập
6. Pin mặt trời

A. 1, 2, 3, 5 B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 C. 2, 3, 5, 6 D. 1, 2, 4, 5, 6

Câu 25. Biết công thoát electron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26 eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,30 μm vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện **không** xảy ra với các kim loại nào sau đây?

A. Kali và đồng. B. Đồng và bạc. C. Bạc. D. Kali và canxi.

Câu 26. Chiếu 3 bức xạ có $f_1 = 6{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz; $f_2 = 5{,}5 \cdot 10^{14}$ Hz; $f_3 = 7 \cdot 10^{14}$ Hz, vào tấm kim loại có giới hạn quang điện là 0,44 μm. Có mấy bức xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện?

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Dạng 5. Hiệu ứng quang điện

Câu 27. Giới hạn quang điện của một kim loại làm catốt của tế bào quang điện $\lambda_0 = 0{,}45\,\mu$m. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Planck lần lượt là $c = 3 \cdot 10^8$ m/s và $h = 6{,}625 \cdot 10^{-34}$ J $\cdot$ s. Chiếu vào catốt của tế bào quang điện này bức xạ có bước sóng $\lambda = 0{,}33\,\mu$m, thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện là $x \cdot 10^{-19}$ J. Tìm x, kết quả lấy đến hai chữ số thập phân.

Câu 28. Chiếu lên bề mặt catốt của một tế bào quang điện chùm sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra. Biết hằng số Planck $h = 6{,}625 \cdot 10^{-34}$ J $\cdot$ s, vận tốc ánh sáng trong chân không $c = 3 \cdot 10^8$ m/s, khối lượng nghỉ của electron là $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg và vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là $4{,}5 \cdot 10^5$ m/s. Công thoát electron của kim loại làm catốt bằng $x \cdot 10^{-19}$ J. Tìm x, kết quả lấy đến hai chữ số thập phân.

Câu 29. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng $0{,}5\,\mu$m và $0{,}3\,\mu$m vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là $0{,}5\,\mu$m. Lấy $h = 6{,}625 \cdot 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s}$, $c = 3 \cdot 10^{8}\,\text{m/s}$ và $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\,\text{kg}$. Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện bằng $x \cdot 10^{5}\,\text{m/s}$. Tìm x, kết quả lấy đến hai chữ số thập phân.

Câu 30. Khi chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào catôt của tế bào quang điện thì electron bứt ra có $v_{\max} = v$, nếu chiếu $\lambda' = 0{,}8\lambda$ thì $v_{\max} = 2v$, biết $\lambda = 0{,}5\,\mu$m. Bước sóng giới hạn của catôt là bao nhiêu μm? (Kết quả lấy đến hai chữ số thập phân).

Dạng 6. Hiệu suất lượng tử & sự phát xạ của nguyên tử H

Câu 31. Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng $\lambda = 0{,}45\,\mu$m vào một bề mặt của tế bào quang điện tạo ra dòng bão hòa $I_{bh} = 0{,}4\,\text{A}$. Công suất bức xạ chiếu vào catôt là $P = 1{,}2\,\text{W}$. Biết $h = 6{,}625 \cdot 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s}$; $c = 3 \cdot 10^{8}\,\text{m/s}$; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}$. Hiệu suất lượng tử là bao nhiêu %? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Câu 32. Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda = 400\,\text{nm}$ và có công suất $P = 0{,}625\,\text{W}$ vào catốt của một tế bào quang điện. Biết hiệu suất lượng tử $H = 80\%$. Cho $h = 6{,}625 \cdot 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s}$; $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}$; $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\,\text{kg}$. Cường độ dòng quang điện bão hoà là bao nhiêu A? (Kết quả lấy đến ba chữ số thập phân).

Câu 33. Chiếu ánh sáng có bước sóng $\lambda = 0{,}35\,\mu$m vào catôt của một tế bào quang điện, dòng quang điện bão hòa có giá trị $I_{bh} = 1{,}5\,\text{mA}$. Biết hiệu suất lượng tử của hiện tượng quang điện $H = 5\%$. Công suất bức xạ mà catôt nhận được là bao nhiêu W? (Kết quả lấy đến hai chữ số thập phân).

Câu 34. Một nguồn sáng chiếu lên catot kim loại chùm sáng đơn sắc $\lambda = 450\,\text{nm}$ với công suất $P = 1{,}2\,\text{mW}$. Hiệu suất lượng tử là $H = 30\%$. Tính dòng bão hòa I_{bh} theo mA. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Câu 35. Một laser He-Ne phát công suất $P = 3{,}0\,\text{mW}$ ở $\lambda = 633\,\text{nm}$. Số photon phát ra mỗi giây là $x \cdot 10^{16}$ photon/s. Tìm x, kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

Câu 36. Nguyên tử H phát một photon tương ứng với vạch thứ hai trong dãy Lyman có $\lambda = 102{,}57\,\text{nm}$. Bỏ qua chuyển động ban đầu và coi khối lượng nguyên tử $m_H \approx 1{,}673 \cdot 10^{-27}\,\text{kg}$ không đổi. Hãy tính vận tốc giật lùi v của nguyên tử H theo đơn vị m/s, biết rằng động lượng photon $p = h/\lambda$. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Dạng 7. Câu hỏi đúng sai

Câu 37. Xét một vật đen có diện tích $S = 70\,\text{cm}^2$ ở nhiệt độ $T = 8000\,\text{K}$. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào đúng hoặc sai?

a) Công suất phát xạ $P = 1{,}625 \cdot 10^{6}\,\text{W}$.

b) Bước sóng ứng với năng lượng cực đại do vật đen phát ra là $\lambda_m \approx 112\,\text{nm}$.

c) Năng lượng photon ở λ_m là khoảng $11{,}07\,\text{eV}$.

d) Số photon phát mỗi giây là khoảng $9{,}18 \cdot 10^{23}$ photon/s.

Câu 38. Một chùm sáng đơn sắc $\lambda = 560\,\text{nm}$ có công suất $P = 1{,}25\,\text{W}$ chiếu vào catốt, hiệu suất lượng tử $H = 50\%$. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào đúng hoặc sai?

a) Năng lượng trên mỗi photon là khoảng 2,218 eV.

b) Photon tới trên catốt mỗi giây khoảng $3{,}52 \cdot 10^{18}\,\mathrm{s}^{-1}$.

c) Dòng bão hòa đo được trong trường hợp này là khoảng 0,282 A.

d) Nếu tăng H lên 100% thì dòng bão hòa sẽ là 0,4877 A.

Câu 39. Chiếu lần lượt hai bức xạ lên catot $\lambda_1 = 350\,\mathrm{nm}$ và $\lambda_2 = 1{,}5\lambda_1$. Ghi được v_1 là vận tốc cực đại đối với λ_1 và v_2 đối với λ_2. Biết $v_2 = \dfrac{v_1}{3}$. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào đúng hoặc sai?

a) Giới hạn quang điện của kim loại là $\lambda_0 = 560\,\mathrm{nm}$.

b) Công thoát electron ra khỏi kim loại là khoảng 2,218 eV.

c) $v_1 \approx 2{,}16 \cdot 10^7\,\mathrm{m/s}$.

d) Động năng cực đại khi chiếu bức xạ có bước sóng λ_1 là khoảng 1,33 eV.

Câu 40. Một chùm sáng đơn sắc có công suất $P = 2{,}5\,\mathrm{mW}$ ở $\lambda = 560\,\mathrm{nm}$ lên catốt, hiệu suất lượng tử $H = 40\%$. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào đúng hoặc sai?

a) Năng lượng mỗi photon là khoảng $3{,}55 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$.

b) Số photon tới vật trên một giây là khoảng $5{,}04 \cdot 10^{16}\,\mathrm{s}^{-1}$.

c) Dòng quang điện bão hòa khoảng $I_{bh} = 12{,}4\,\mu\mathrm{A}$.

d) I_{bh} không phụ thuộc vào hiệu suất lượng tử H.

Câu 41. Chiếu ánh sáng đơn sắc $\lambda = 450\,\mathrm{nm}$ lên catốt, đo được vận tốc ban đầu cực đại của electron là $v_{\max} = 6{,}0 \cdot 10^5\,\mathrm{m/s}$.

a) Động năng cực đại $K_{\max}$ xấp xỉ 1,023 eV.

b) Công thoát A của kim loại khoảng 17,7 eV.

c) Điện thế hãm là giá trị hiệu điện thế triệt tiêu dòng quang điện khoảng $U_h = 0{,}102\,\mathrm{V}$.

d) Nếu tăng cường độ sáng lên 8 lần trong khi không thay đổi bước sóng thì $K_{\max}$ tăng 8 lần.